TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - MARKETING VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

-----□🕮□-----

BÁO CÁO SPRINT 1

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BRD)

(Chốt phạm vi MVP, yêu cầu và cấu trúc chức năng)

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG CAMERA AI QUẢN LÝ ĐÁM ĐÔNG VÀ PHÂN TÍCH NHÂN KHẨU HỌC TẠI CHÙA CẦU HỘI AN

Học phần: Quản trị dự án Thương mại Điện Tử
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chức
Nhóm: 50
Lớp: 49K22.3
Thành viên: Nguyễn Đình Khánh
Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Minh
Lê Viết Hoan

Đà Nẵng, Ngày 03 Tháng 11 Năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ trong Sprint 1	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Đình Khánh	Phân tích tài liệu; tổ chức khảo sát du khách (50 phiếu); tổng hợp, biên tập BRD; bối cảnh, mục tiêu, phạm vi; MoSCoW, MVP; Product Backlog; RTM; rà soát yêu cầu	100%
2	Lê Viết Hoan	Sổ đăng ký các bên liên quan; kế hoạch và công cụ thu thập yêu cầu; quan sát hiện trường và kịch bản tải; hiện trạng AS-IS; quy tắc nghiệp vụ; user story và tiêu chí chấp nhận	100%
3	Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Minh	Kịch bản tải theo khung 15 phút; yêu cầu chức năng và phi chức năng; use case; BFD; flowchart; BPMN AS-IS, TO-BE; ước lượng story point	100%

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ KẾ HOẠCH THU THẬP YÊU CẦU 3
1.1. Sổ đăng ký các bên liên quan 3
1.2. Kế hoạch thu thập yêu cầu 5
1.3. Bộ câu hỏi phỏng vấn 6
1.4. Kết quả thu thập và xác minh yêu cầu 7
1.4.1. Các hoạt động đã thực hiện 7
1.4.2. Kết quả khảo sát du khách 9
1.4.3. Quan sát hiện trường và kịch bản tải 10
1.4.4. Tổng hợp phát hiện 12
1.4.5. Các vấn đề đã xử lý trong đợt xác minh 13
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 15
2.1. Mô tả quy trình hiện tại 15
2.2. Xác định vấn đề 15
CHƯƠNG 3. TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 17
3.1. Thông tin tài liệu 17
3.2. Bối cảnh nghiệp vụ 17
3.2.1. Bối cảnh 17
3.2.2. Phát biểu vấn đề 18
3.2.3. Cơ hội nghiệp vụ 18
3.3. Mục tiêu nghiệp vụ 18
3.4. Phạm vi dự án 19
CHƯƠNG 4. ĐẶC TẢ YÊU CẦU 21
4.1. Sổ đăng ký yêu cầu 21
4.2. Yêu cầu nghiệp vụ 25
4.3. Yêu cầu chức năng 25
4.4. Yêu cầu phi chức năng 29
4.5. Kiểm tra chất lượng yêu cầu 30
CHƯƠNG 5. QUY TẮC NGHIỆP VỤ 31
CHƯƠNG 6. USER STORY, TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN VÀ USE CASE 33
6.1. User story 33
6.2. Tiêu chí chấp nhận 34
6.3. Use case 37
CHƯƠNG 7. ƯU TIÊN HÓA YÊU CẦU VÀ PHẠM VI MVP 39
7.1. Ma trận MoSCoW 39

7.2. Phạm vi MVP 40
7.3. Product Backlog 41
CHƯƠNG 8. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 44
8.1. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (BFD) 44
8.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ 47
8.3. Flowchart xử lý của hệ thống 47
8.4. Mô hình BPMN và phân tích 48
CHƯƠNG 9. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU 52
CHƯƠNG 10. RÀ SOÁT YÊU CẦU 56
10.1. Đối chiếu tiêu chí nghiệm thu Sprint 1 56
10.2. Danh mục sản phẩm đầu ra 56
10.3. Kiểm tra các lỗi thường gặp 57
10.4. Vấn đề còn mở và kế hoạch xác minh 57
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
PHỤ LỤC 62
Phụ lục A. Phân công công việc Sprint 1 62
Phụ lục B. Phiếu khảo sát du khách 62
Phụ lục C. Phiếu quan sát và đếm thủ công 63

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AC	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
BA	Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
BFD	Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (Business Function Diagram)
BO	Mục tiêu nghiệp vụ (Business Objective)
BPMN	Ký pháp mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Model and Notation)
BR	Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirement)
BRD	Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements Document)
BRULE	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DFD	Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram)
FR	Yêu cầu chức năng (Functional Requirement)
HDV	Hướng dẫn viên du lịch
KPI	Chỉ số đo lường hiệu quả (Key Performance Indicator)
MVP	Sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum Viable Product)
NFR	Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirement)
RTM	Ma trận truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix)
UAT	Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Test)
UC	Ca sử dụng (Use Case)
US	Câu chuyện người dùng (User Story)

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Sổ đăng ký các bên liên quan....4
Bảng 2. Kế hoạch thu thập yêu cầu....5
Bảng 3. Bộ câu hỏi phỏng vấn theo nhóm....6
Bảng 4. Các hoạt động thu thập yêu cầu đã thực hiện....8
Bảng 5. Kết quả khảo sát du khách (n = 50)....9
Bảng 6. Kịch bản tải ước tính theo khung giờ ngày 01/11/2026....11
Bảng 7. Tổng hợp phát hiện từ đợt thu thập yêu cầu....12
Bảng 8. Kết quả xử lý các vấn đề cần xác minh....14
Bảng 9. Mô tả quy trình hiện tại (AS-IS)....15
Bảng 10. Danh sách vấn đề nghiệp vụ....16
Bảng 11. Thông tin tài liệu BRD....17
Bảng 12. Mục tiêu nghiệp vụ và KPI....19
Bảng 13. Hạng mục trong phạm vi....19
Bảng 14. Hạng mục ngoài phạm vi....20
Bảng 15. Sổ đăng ký yêu cầu....22
Bảng 16. Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ....25
Bảng 17. Đặc tả yêu cầu chức năng....27
Bảng 18. Đặc tả yêu cầu phi chức năng....29
Bảng 19. Ví dụ viết lại yêu cầu sau rà soát chất lượng....30
Bảng 20. Sổ đăng ký quy tắc nghiệp vụ....31
Bảng 21. Danh sách user story....33
Bảng 22. Tiêu chí chấp nhận theo cấu trúc Given – When – Then....35
Bảng 23. Đặc tả use case UC-01 Xử lý cảnh báo quá tải....37
Bảng 24. Đặc tả use case UC-02 Cảnh báo đoàn khách lớn....37
Bảng 25. Ma trận ưu tiên MoSCoW....39
Bảng 26. Chức năng trong MVP....40
Bảng 27. Chức năng loại khỏi MVP....41
Bảng 28. Product Backlog....42
Bảng 29. Đối chiếu chức năng BFD với yêu cầu chức năng....45
Bảng 30. Mô tả quy trình điều tiết khách tham quan (TO-BE)....47
Bảng 31. Phân tích so sánh BPMN AS-IS và TO-BE....51
Bảng 32. Ma trận truy vết yêu cầu....53
Bảng 33. Đối chiếu tiêu chí nghiệm thu Sprint 1....56
Bảng 34. Danh mục sản phẩm đầu ra Module 4....56
Bảng 35. Vấn đề còn mở và kế hoạch xác minh tiếp theo....58

Bảng 36. Phân công công việc Sprint 1.....62
Bảng 37. Phiếu khảo sát du khách.....62
Bảng 38. Phiếu quan sát và đếm thủ công.....63

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (BFD) 45
Hình 2. Flowchart xử lý cảnh báo quá tải của hệ thống 48
Hình 3. Mô hình BPMN quy trình điều tiết khách hiện tại (AS-IS) 49
Hình 4. Mô hình BPMN quy trình điều tiết khách tương lai (TO-BE) 50

LỜI MỞ ĐẦU

Sprint 0 đã xác lập căn cứ kinh doanh và phạm vi cho dự án Hệ thống Camera AI quản lý đám đông và phân tích nhân khẩu học tại Chùa Cầu Hội An, trong đó trọng tâm là bảo đảm an toàn cho di tích và du khách thông qua đếm người và cảnh báo quá tải theo thời gian thực. Sprint 1 có nhiệm vụ chuyển các mục tiêu đó thành một bộ yêu cầu rõ ràng, kiểm thử được và có thể truy vết, đồng thời chốt phạm vi MVP và cấu trúc chức năng làm đầu vào cho phân tích luồng dữ liệu ở Sprint 2.

Tài liệu được xây dựng theo trình tự của Module 4 và bộ biểu mẫu trong Activity Package của học phần[1][2]: từ nhận diện các bên liên quan, thu thập yêu cầu, phân tích hiện trạng, đến BRD, đặc tả yêu cầu, quy tắc nghiệp vụ, user story, ưu tiên hóa, backlog, ma trận truy vết và mô hình hóa chức năng, quy trình. Các khái niệm và kỹ thuật phân tích nghiệp vụ tham chiếu theo BABOK[3]; ký pháp quy trình tuân theo BPMN 2.0[4].

Đây là phiên bản 2.0 của tài liệu, được cập nhật sau đợt thu thập và xác minh yêu cầu ngày 01–02/11/2026. Nhóm kết hợp bốn kỹ thuật: phân tích tài liệu, quan sát hiện trường tại Chùa Cầu, khảo sát 50 du khách và lập kịch bản tải theo khung 15 phút[5]. Theo nguyên tắc yêu cầu "hợp lý" chưa phải là yêu cầu "đã được xác nhận"[6], mỗi yêu cầu được gắn nguồn bằng chứng và một trong bốn trạng thái: "Đã xác minh" khi có bằng chứng từ tài liệu công khai, quan sát hoặc khảo sát; "Nhóm chốt" khi là quyết định thiết kế của nhóm dựa trên bằng chứng nhưng chưa được đơn vị quản lý xác nhận; "Chờ xác minh" khi còn thiếu bằng chứng; và "Ngoài phạm vi". Số liệu lưu lượng theo khung giờ là số liệu ước tính phục vụ thiết kế kịch bản và kiểm thử, không phải số đếm chính thức, và được ghi rõ như vậy ở mọi chỗ sử dụng.

---

[1]Trương Hồng Tuấn (2026a), Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling, bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử.

[2]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

[3]International Institute of Business Analysis (2015), A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), phiên bản 3, IIBA.

[4]Object Management Group (2014), Business Process Model and Notation (BPMN), phiên bản 2.0.2.

[5]Trương Hồng Tuấn (2026a), Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling, bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử.

[6]Trương Hồng Tuấn (2026a), Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling, bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử.

Ngoài phần mở đầu, tài liệu gồm mười chương. Chương 1 trình bày các bên liên quan và kế hoạch thu thập yêu cầu. Chương 2 phân tích hiện trạng. Chương 3 là phần chính của BRD gồm bối cảnh, mục tiêu và phạm vi. Chương 4 và Chương 5 đặc tả yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ. Chương 6 trình bày user story, tiêu chí chấp nhận và use case. Chương 7 ưu tiên hóa yêu cầu, định nghĩa MVP và backlog. Chương 8 mô hình hóa chức năng và quy trình bằng BFD, flowchart và BPMN. Chương 9 là ma trận truy vết yêu cầu. Chương 10 tổng hợp kết quả rà soát yêu cầu cho checkpoint Requirements Review.

CHƯƠNG 1. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ KẾ HOẠCH THU THẬP YÊU CẦU

1.1. Sổ đăng ký các bên liên quan

Các bên liên quan được nhận diện từ hai phía: bên trong gồm đơn vị quản lý di tích và nhóm dự án; bên ngoài gồm du khách, công ty lữ hành và cơ quan quản lý nhà nước. Mỗi bên được ghi nhận vai trò, mối quan tâm, mức ảnh hưởng, thông tin cần thu thập và cách tiếp cận phù hợp (Bảng 1). Ba bên có ảnh hưởng cao là Ban Giám đốc Trung tâm (ST01), người trực kiểm soát vé trong lòng cầu (ST02) và cơ quan quản lý (ST07). Quan sát hiện trường cho thấy tại Chùa Cầu chỉ có một người trực, vừa kiểm soát vé vừa quan sát và điều tiết lưu lượng, nên vai trò soát vé và điều tiết tại cầu được gộp vào ST02; ST03 chỉ còn là bộ phận bán vé của phố cổ.

Bảng 1. Sổ đăng ký các bên liên quan

Mã	Bên liên quan	Vai trò	Mối quan tâm	Mức ảnh hưởng	Thông tin cần thu thập	Cách tiếp cận
ST01	Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An	Nhà tài trợ, người phê duyệt dự án và chính sách điều tiết	An toàn di tích; số liệu phục vụ quản lý; chi phí hợp lý	Cao	Ngưỡng khách cho phép sau trùng tu; thẩm quyền ra quyết định; khả năng cung cấp dữ liệu vé theo giờ	Phỏng vấn
ST02	Người trực kiểm soát vé trong lòng cầu (một người)	Người dùng chính: kiểm tra vé, quan sát và điều tiết lưu lượng	Biết chính xác số người trên cầu; nhận cảnh báo kịp thời; thao tác đơn giản vì chỉ có một người trực	Cao	Cách điều tiết khi đông; tần suất quá tải; kênh liên lạc	Quan sát, hỏi nhanh tại chỗ
ST03	Bộ phận bán vé (quầy vé phố cổ)	Cung cấp dữ liệu vé	Bố trí người soát vé đúng giờ cao điểm	Trung bình	Số vé bán theo giờ, theo loại vé; khả năng chia sẻ dữ liệu	Phỏng vấn
ST04	Bộ phận xúc tiến và thống kê du lịch	Người dùng báo cáo	Số liệu lượng khách, cơ cấu khách theo giờ, ngày, tháng	Trung bình	Mẫu báo cáo hiện dùng; tần suất báo cáo; chỉ tiêu cần theo dõi	Phỏng vấn, phân tích tài liệu
ST05	Du khách trong nước và quốc tế	Người chịu tác động	Tham quan an toàn, ít chờ đợi; quyền riêng tư được tôn trọng	Thấp	Mức chấp nhận chờ đợi; quan ngại về camera; cách tiếp nhận thông tin	Khảo sát
ST06	Công ty lữ hành, hướng dẫn viên	Người chịu tác động	Đoàn khách được đưa qua cầu thuận lợi, không bị chặn đột ngột	Trung bình	Quy mô đoàn phổ biến; thời điểm đưa đoàn; khả năng nhận thông báo trước	Khảo sát, phỏng vấn ngắn
ST07	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng; UBND phường Hội An	Cơ quan quản lý, cho phép lắp đặt	Tuân thủ Luật Di sản văn hóa và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân	Cao	Điều kiện lắp thiết bị tại di tích; yêu cầu pháp lý về hình ảnh	Phân tích tài liệu, văn bản xin ý kiến
ST08	Nhóm dự án (PM, BA, Tech Lead) và giảng viên hướng dẫn	Bên thực hiện và nghiệm thu học phần	Yêu cầu rõ ràng, khả thi trong học kỳ; MVP đạt tiêu chí	Cao	Ràng buộc kỹ thuật, dữ liệu, thời gian	Workshop nội bộ

Nguồn: Phân tích theo Template 1.1 (Activity Package Module 4).

1.2. Kế hoạch thu thập yêu cầu

Kế hoạch thu thập yêu cầu kết hợp bốn kỹ thuật: phỏng vấn cho các bên có ảnh hưởng cao, quan sát tại hiện trường, khảo sát du khách và phân tích tài liệu. Bảng 2 trình bày kế hoạch cùng kết quả thực hiện đến ngày 02/11/2026. Các phỏng vấn với Ban Giám đốc Trung tâm (ST01), bộ phận thống kê (ST04) và hướng dẫn viên (ST06) chưa thực hiện được và được chuyển vào kế hoạch xác minh tiếp theo.

Bảng 2. Kế hoạch thu thập yêu cầu

Bên liên quan	Mục tiêu	Kỹ thuật	Câu hỏi, công cụ	Kết quả thực hiện
ST01 – Ban Giám đốc	Xác nhận ngưỡng an toàn, thẩm quyền, dữ liệu vé (A1, A2)	Phỏng vấn bán cấu trúc	Q1–Q8 (Bảng 3)	Chưa tiếp cận được; thay bằng phân tích tài liệu (phát ngôn của Trung tâm trên báo chí)
ST02 – Người trực trong lòng cầu	Hiểu quy trình điều tiết, điểm đau, kênh liên lạc	Quan sát tại chỗ, hỏi nhanh	Q9–Q16	Đã thực hiện ngày 01/11/2026 (QS-01)
ST03 – Bán vé	Khả năng cung cấp số vé theo giờ	Phỏng vấn ngắn	Q17–Q20	Một phần: xác nhận cách xé cuống vé tại Chùa Cầu; chưa có dữ liệu vé theo giờ
ST04 – Xúc tiến, thống kê	Chỉ tiêu và mẫu báo cáo	Phân tích tài liệu; phỏng vấn ngắn	Q21–Q23	Chưa phỏng vấn; dùng số liệu công bố trên báo chí
ST05 – Du khách	Mức chấp nhận chờ đợi, camera và quyền riêng tư	Khảo sát bằng phiếu, mục tiêu ≥ 50 phiếu	Phiếu tại Phụ lục B	Đã thực hiện 01–02/11/2026: 50 phiếu hợp lệ (KS-01)
ST06 – Lữ hành, HDV	Quy mô đoàn và nhu cầu thông báo trước	Phỏng vấn ngắn	Q24–Q25	Chưa thực hiện
Toàn bộ	Số người trên cầu và lưu lượng theo khung giờ	Quan sát khung và lập kịch bản tải	Phiếu tại Phụ lục C	Đã lập kịch bản ước tính 44 khung 15 phút ngày 01/11/2026 (KB-01); chưa phải số đo chính thức
Văn bản, báo chí	Bằng chứng công khai, quy định, pháp lý	Phân tích tài liệu	Danh mục Tài liệu tham khảo	Đã thực hiện 01–02/11/2026 (TL)

Nguồn: Lập theo Template 1.2 (Activity Package Module 4).

1.3. Bộ câu hỏi phỏng vấn

Bộ câu hỏi được tổ chức theo ba nhóm của Template 1.3: hiện trạng, tác động nghiệp vụ và kỳ vọng cải tiến. Các câu hỏi được viết ở dạng mở để người được phỏng vấn mô tả bằng ngôn ngữ của họ, tránh gợi ý trước giải pháp. Mỗi câu hỏi gắn với bên liên quan cần trả lời và giúp xác minh một hoặc nhiều yêu cầu, quy tắc nghiệp vụ trong tài liệu này.

Bảng 3. Bộ câu hỏi phỏng vấn theo nhóm

Nhóm	Mã	Câu hỏi	Đối tượng
Hiện trạng	Q1	Hiện nay Trung tâm quy định số người tối đa trên Chùa Cầu là bao nhiêu và quy định này áp dụng theo lượt hay tại mọi thời điểm?	ST01
Hiện trạng	Q2	Ai có thẩm quyền quyết định tạm dừng khách lên cầu và mở lại lối lên cầu?	ST01
Hiện trạng	Q3	Trung tâm có thể cung cấp số vé bán theo giờ và theo loại vé (trong nước, quốc tế) không? Dữ liệu ở dạng nào?	ST01, ST03
Tác động	Q4	Trong năm qua đã có tình huống quá tải nào gây lo ngại cho kết cấu cầu hoặc an toàn du khách chưa?	ST01
Tác động	Q5	Việc thiếu số liệu lượng khách theo giờ ảnh hưởng thế nào đến việc bố trí nhân sự và báo cáo cấp trên?	ST01, ST04
Cải tiến	Q6	Trung tâm kỳ vọng mức cảnh báo nào (sắp đầy, đã quá tải) và ai cần nhận cảnh báo?	ST01
Cải tiến	Q7	Trung tâm chấp nhận phân tích cơ cấu khách bằng camera ở mức nào, với điều kiện không lưu hình ảnh khuôn mặt?	ST01
Cải tiến	Q8	Nhóm có được phép quay video thử nghiệm tại Chùa Cầu cho mục đích học tập không?	ST01
Hiện trạng	Q9	Anh/chị đang điều tiết khách lên cầu như thế nào? Có đếm số người không?	ST02
Hiện trạng	Q10	Mỗi ca có bao nhiêu người trực tại Chùa Cầu, đứng ở những vị trí nào?	ST02
Hiện trạng	Q11	Anh/chị liên lạc với nhau và với cấp trên bằng kênh nào (bộ đàm, Zalo, Telegram, điện thoại)?	ST02
Tác động	Q12	Vào giờ nào, ngày nào cầu thường quá đông? Khi đó điều gì khó khăn nhất?	ST02
Tác động	Q13	Đoàn khách lớn thường đến theo cách nào và gây ra vấn đề gì khi điều tiết?	ST02
Cải tiến	Q14	Nếu có tin nhắn hoặc đèn báo khi cầu sắp đầy, anh/chị muốn nhận thông tin gì và trước bao lâu?	ST02
Cải tiến	Q15	Anh/chị có sẵn sàng bấm xác nhận đã xử lý trên điện thoại sau mỗi lần cảnh báo không?	ST02

Nhóm	Mã	Câu hỏi	Đối tượng
Cải tiến	Q16	Bao lâu sau khi cầu bớt đông thì có thể mở lại lối lên cầu một cách an toàn?	ST02
Hiện trạng	Q17	Số vé bán ra được ghi nhận theo ngày hay theo giờ? Có tách vé trong nước và quốc tế không?	ST03
Tác động	Q18	Lực lượng soát vé hiện được bố trí theo căn cứ nào?	ST03
Cải tiến	Q19	Nếu biết trước có đoàn khách lớn đang đến, bộ phận soát vé sẽ làm gì?	ST03
Cải tiến	Q20	Số liệu chênh lệch giữa lượt khách và vé bán theo giờ sẽ được dùng vào việc gì?	ST03
Hiện trạng	Q21	Hiện bộ phận lập những báo cáo lượng khách nào, theo chu kỳ nào, mất bao nhiêu giờ công?	ST04
Cải tiến	Q22	Những chỉ tiêu cơ cấu khách nào (giới tính, nhóm tuổi, trong nước, quốc tế) có giá trị cho công tác xúc tiến?	ST04
Cải tiến	Q23	Báo cáo cần xuất ở định dạng nào (Excel, PDF) và gửi cho ai?	ST04
Hiện trạng	Q24	Đoàn khách anh/chị dẫn thường có bao nhiêu người và đi qua Chùa Cầu vào giờ nào?	ST06
Cải tiến	Q25	Anh/chị có muốn được thông báo trước khi Chùa Cầu đang quá tải để điều chỉnh lịch trình không?	ST06

Nguồn: nhóm xây dựng theo Template 1.3 (Activity Package Module 4).

1.4. Kết quả thu thập và xác minh yêu cầu

1.4.1. Các hoạt động đã thực hiện

Đợt thu thập diễn ra trong hai ngày 01–02/11/2026 với bốn hoạt động (Bảng 4). Mỗi hoạt động có mã riêng để truy vết: TL là phân tích tài liệu, QS-01 là quan sát hiện trường, KS-01 là khảo sát du khách và KB-01 là kịch bản tải ước tính. Toàn bộ dữ liệu gốc được lưu trong bộ dữ liệu Sprint 1 của nhóm.

Bảng 4. Các hoạt động thu thập yêu cầu đã thực hiện

Mã	Kỹ thuật	Đối tượng, phạm vi	Thời gian	Người thực hiện	Kết quả, giới hạn
TL	Phân tích tài liệu	Báo chí chính thống, văn bản pháp luật, tài liệu Sprint 0	01–02/11/2026	Nguyễn Đình Khánh	Hoàn thành; thay thế phỏng vấn ST01, ST04 chưa thực hiện được
QS-01	Quan sát hiện trường, hỏi nhanh người trực	Lòng cầu, bàn kiểm soát vé, hai đầu cầu (ST02)	01/11/2026	Nguyễn Đình Khánh, Lê Viết Hoan	Hoàn thành; dùng mô tả AS-IS và xác định điểm đau
KS-01	Khảo sát du khách, chọn mẫu thuận tiện	Du khách tại hai đầu cầu (ST05)	01–02/11/2026; 08:00–10:00 và 17:00–20:00	Nguyễn Đình Khánh	55 người được tiếp cận, 52 phiếu nộp lại, 50 phiếu hợp lệ
KB-01	Quan sát khung và lập kịch bản tải theo khung 15 phút	Lòng cầu, hai đầu cầu, mặt tiền	01/11/2026; 4 ca 08:00–21:00	Lê Viết Hoan, Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Minh	44 khung 15 phút; số liệu ước tính phục vụ thiết kế và kiểm thử, không phải số đếm chính thức

1.4.2. Kết quả khảo sát du khách

Khảo sát được thực hiện tại hai đầu cầu theo cách chọn mẫu thuận tiện, vào hai khung giờ 08:00–10:00 và 17:00–20:00 trong hai ngày. Có 55 người được tiếp cận; 3 người không nộp lại phiếu vì phải di chuyển ngay và 2 người dừng giữa chừng, nên còn 50 phiếu hợp lệ, trong đó 26 phiếu tiếng Anh và 24 phiếu tiếng Việt. Phiếu không thu họ tên, số điện thoại hay hình ảnh. Kết quả tại Bảng 5 chỉ phản ánh nhóm người được hỏi và không được suy rộng cho toàn bộ du khách.

Bảng 5. Kết quả khảo sát du khách (n = 50)

Câu	Nội dung	Kết quả
S1	Loại khách	Quốc tế 26 (52%); trong nước 19 (38%); không trả lời 5 (10%)
S2	Hình thức đi	Cá nhân, gia đình 23 (46%); đoàn từ 10 người 20 (40%); khác 7 (14%)
S3	Thời gian đã chờ	Không chờ 7 (14%); dưới 5 phút 23 (46%); 5–15 phút 15 (30%); trên 15 phút 3 (6%); không nhớ 2 (4%)
S4	Cảm nhận mức đông (1–5)	Mức 4–5: 29 (58%); mức 3: 16 (32%); mức 1–2: 5 (10%)
S5	Sẵn sàng chờ tối đa	Dưới 3 phút 6 (12%); 3–5 phút 17 (34%); 5–10 phút 15 (30%); trên 10 phút 5 (10%); tùy tình huống 7 (14%)
S6	Mức hữu ích của đèn, bảng báo (1–5)	Mức 4–5: 34 (68%); mức 3: 13 (26%); mức 2: 3 (6%)
S7	Chấp nhận camera đếm người không lưu ảnh khuôn mặt	Đồng ý 23 (46%); đồng ý nếu được giải thích rõ 17 (34%); chưa có ý kiến 7 (14%); không đồng ý 3 (6%)
S8	Đã mua vé tham quan	Có 32 (64%); không 15 (30%); không biết cần vé 2 (4%); không trả lời 1 (2%)
S9	Quan ngại chính	An toàn 16 (32%); quyền riêng tư 14 (28%); độ chính xác 10 (20%); không quan ngại 5 (10%); thời gian lưu dữ liệu 3 (6%); mục đích sử dụng 2 (4%)

Nguồn: Khảo sát KS-01 của nhóm, 01–02/11/2026.

Ba kết quả có ý nghĩa trực tiếp với yêu cầu. Thứ nhất, 58% người trả lời thấy cầu đông hoặc rất đông, củng cố nhu cầu đếm người và cảnh báo (BR-01, BR-02). Thứ hai, 68% đánh giá đèn, bảng báo là có ích và 64% sẵn sàng chờ 3–10 phút, là căn cứ cho tín hiệu tại chỗ (FR-05). Thứ ba, 80% chấp nhận camera nếu không lưu ảnh khuôn mặt hoặc được giải thích rõ, trong khi 28% coi quyền riêng tư là quan ngại chính; đây là căn cứ cho quy tắc BRULE-05 và yêu cầu NFR-05.

1.4.3. Quan sát hiện trường và kịch bản tải

Quan sát ngày 01/11/2026 tại Chùa Cầu (QS-01) cho thấy chỉ có một người trực tại bàn kiểm soát vé trong lòng cầu. Người này vừa kiểm tra vé, xé một ô cuống vé của mỗi khách, vừa quan sát và ước lượng số người trên cầu bằng mắt. Không có rào chắn, công cụ đếm hay thiết bị cảnh báo; khi cầu đông, các đoàn đến sau phải xếp hàng bên ngoài để chờ đến lượt, phù hợp với tình trạng báo chí ghi nhận sau khi cầu mở cửa trở lại năm 2024[7]. Nhóm quan sát được trường hợp hai đoàn 20–25 người gặp nhau trên cầu, số người lên tới 24–32 người, vượt ngưỡng cho phép.

Trên cơ sở quan sát khung trong bốn ca của ngày 01/11, nhóm lập kịch bản tải gồm 44 khung 15 phút (KB-01), tóm tắt tại Bảng 6. Đây là **số liệu ước tính phục vụ thiết kế kịch bản và kiểm thử**, không phải số đếm chính thức. Kịch bản có hai hạn chế cần lưu ý: vùng đếm khác nhau giữa các khung giờ nên không so sánh trực tiếp giữa các buổi, và buổi tối chưa có số liệu trong lòng cầu. Một kiểm tra đơn giản cho thấy kịch bản phù hợp với quan sát: với thời gian trên cầu 3–4 phút, nếu luôn giữ tối đa 20 người thì lưu lượng chỉ đạt khoảng 300–400 lượt mỗi giờ, nên lưu lượng khoảng 600 lượt mỗi giờ buổi chiều đồng nghĩa với việc ngưỡng thường xuyên bị vượt. Số liệu đo thực bằng video sẽ thay thế kịch bản này ở Sprint 2 (PB-T1).

[7]VTC News (2024), "Đông người kín đặc tham quan Chùa Cầu sau 19 tháng đóng cửa đại trùng tu", vtcnews.vn, ngày 05/8/2024, truy cập ngày 03/11/2026.

Bảng 6. Kịch bản tải ước tính theo khung giờ ngày 01/11/2026

Khung giờ	Vùng đếm	Lượt/15 phút	Lượt/giờ (bình quân)	Số người trên cầu, trung bình	Số người trên cầu, đỉnh	Số phút > 20 người
08:00–10:30	Lòng cầu	72–121	Khoảng 370	14–24	19–29	52
11:00–14:30	Lòng cầu	28–50	Khoảng 160	6–10	8–14	0
15:30–17:30	Lòng cầu và hai đầu cầu	134–172	Khoảng 600	19–24	25–30	56
18:00–21:00	Mặt tiền, bờ sông ngoài cầu	260–375	Khoảng 1.250	Không đo	Không đo	Không đo

Nguồn: Kịch bản KB-01 của nhóm (số liệu ước tính, không phải số đếm chính thức).

1.4.4. Tổng hợp phát hiện

Các phát hiện từ bốn hoạt động được tổng hợp và phân loại tại Bảng 7. Mỗi phát hiện có nguồn bằng chứng và trạng thái theo bốn mức đã nêu ở phần mở đầu.

Bảng 7. Tổng hợp phát hiện từ đợt thu thập yêu cầu

Mã	Phát hiện	Loại	Nguồn	Trạng thái
K01	Chùa Cầu đón hơn 4.000 lượt khách mỗi ngày, đông hơn vào dịp lễ, Tết.	Bằng chứng	TL[89]	Đã xác minh
K02	Quy định gốc: mỗi đợt khách lên cầu không quá 20 người; nhóm chuẩn hóa thành tối đa 20 người trên cầu tại một thời điểm.	Quy tắc	TL[10]	Nhóm chốt
K03	Tại Chùa Cầu chỉ có một người trực tại bàn kiểm soát vé trong lòng cầu, vừa kiểm tra vé, xé cuống vừa quan sát và điều tiết bằng mắt; khi đông, đoàn đến sau phải xếp hàng bên ngoài chờ đến lượt; không có rào chắn, công cụ đếm hay cảnh báo.	Điểm đau	QS-01; TL[11]	Đã xác minh
K04	Khi hai đoàn 20–25 người gặp nhau trên cầu, số người lên tới 24–32 người, vượt ngưỡng 20.	Điểm đau	QS-01	Đã xác minh
K05	Vé phố cổ gồm phần vé chính và các ô cuống vé; tại Chùa Cầu, người trực xé một ô cuống khi khách vào lòng cầu. Cuống vé chỉ được tổng hợp sau ca hoặc cuối ngày nên không có lượt vào theo giờ.	Ràng buộc	QS-01; TL[12]	Đã xác minh
K06	Khoảng 60% khách vào phố cổ không mua vé; trong mẫu khảo sát tại cầu, 64% người trả lời có vé.	Bằng chứng	TL[131415]; KS-01	Đã xác minh
K07	58% người được khảo sát đánh giá cầu đông hoặc rất đông; 36% đã phải chờ từ 5 phút trở lên.	Điểm đau	KS-01	Đã xác minh

[8]Tuổi Trẻ Online (2019), "Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải", tuoitre.vn, ngày 15/5/2019, truy cập ngày 02/11/2026.

[9]VOV (k.n.), "Quảng Nam: Điều tiết lượng người qua Chùa Cầu", vov.vn, truy cập ngày 15/10/2026.

[10]Tuổi Trẻ Online (2019), "Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải", tuoitre.vn, ngày 15/5/2019, truy cập ngày 02/11/2026.

[11]VTC News (2024), "Đông người kín đặc tham quan Chùa Cầu sau 19 tháng đóng cửa đại trùng tu", vtcnews.vn, ngày 05/8/2024, truy cập ngày 03/11/2026.

[12]Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An (2023), "Thông tin du lịch Hội An", hoianworldheritage.org.vn, truy cập ngày 03/11/2026.

[13]Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An (2026), "Tìm giải pháp chống thất thoát vé tham quan phố cổ Hội An", hoianheritage.net, truy cập ngày 15/10/2026.

[14]Báo Nhân Dân (2023), "Thu phí vào vùng lõi di sản Hội An: Cần hiểu đúng và đầy đủ", nhandan.vn, truy cập ngày 03/11/2026.

[15]Báo Công an nhân dân (2023), "Phố cổ Hội An có đánh mất mình từ chuyện 'vé tham quan'?", cand.vn, ngày 04/4/2023, truy cập ngày 03/11/2026.

Mã	Phát hiện	Loại	Nguồn	Trạng thái
K08	68% đánh giá đèn, bảng báo "cầu đang đầy" là có ích; 64% sẵn sàng chờ 3–10 phút.	Nhu cầu	KS-01	Đã xác minh
K09	80% đồng ý có camera đếm người nếu không lưu ảnh khuôn mặt hoặc được giải thích rõ; 28% coi quyền riêng tư là quan ngại chính.	Ràng buộc	KS-01; TL[1617]	Đã xác minh
K10	52% người trả lời là khách quốc tế; thông báo tại di tích cần song ngữ Việt – Anh.	Nhu cầu	KS-01	Đã xác minh
K11	Theo kịch bản ước tính, sáng và chiều có tổng khoảng 108 phút trên 20 người; trưa thông thoáng.	Kịch bản	KB-01	Chờ xác minh
K12	Buổi tối khách tập trung ở mặt tiền, bờ sông (ước tính khoảng 1.250 lượt qua/giờ); cần bộ đếm vùng mặt tiền tách khỏi lòng cầu và lọc người đứng chụp ảnh.	Nhu cầu	KB-01; QS-01	Nhóm chốt
K13	Mâu thuẫn giữa nhu cầu phân tích cơ cấu khách và quyền riêng tư; giải quyết bằng xử lý khuôn mặt trong bộ nhớ, làm mờ khi hiển thị, chỉ lưu nhãn tổng hợp.	Mâu thuẫn	K09; Sprint 0	Nhóm chốt
K14	Chưa phỏng vấn trực tiếp Trung tâm (ST01), bộ phận thống kê (ST04), hướng dẫn viên (ST06); chưa đo số người trên cầu bằng video.	Câu hỏi mở	-	Chờ xác minh

Nhu cầu an toàn có bằng chứng mạnh nhất và đến từ cả ba nguồn: báo chí (K01, K02), quan sát (K03, K04) và khảo sát (K07, K08). Mâu thuẫn giữa phân tích cơ cấu khách và quyền riêng tư (K13) được giải quyết bằng thiết kế thay vì loại bỏ yêu cầu. Câu hỏi mở K14 được chuyển vào kế hoạch xác minh tiếp theo.

1.4.5. Các vấn đề đã xử lý trong đợt xác minh

Bảng 8 trình bày cách xử lý bảy vấn đề cần xác minh đã nêu trong phiên bản 1.0 của tài liệu.

[16]Chính phủ (2023), Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

[17]Quốc hội (2025), Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.

Bảng 8. Kết quả xử lý các vấn đề cần xác minh

Mã	Vấn đề	Quyết định	Căn cứ	Trạng thái
V01	Ngưỡng 20 người áp dụng theo đợt hay tại mọi thời điểm	Quy định gốc là theo đợt; hệ thống áp dụng tối đa 20 người tại một thời điểm, cấu hình được	TL[18]	Nhóm chốt
V02	Ngưỡng Vàng, Đỏ, điều kiện mở lại	Vàng từ 15 người; Đỏ khi trên 20 người liên tục 15 giây; mở lại khi ≤ 15 người liên tục 15 giây	QS-01; KB-01	Nhóm chốt
V03	Kênh nhận cảnh báo	MVP: dashboard trên màn hình tại bàn kiểm soát vé và bot Telegram trên điện thoại của người trực	QS-01	Nhóm chốt
V04	Dữ liệu vé theo giờ	Kiểm soát bằng xé cuống vé, chưa có dữ liệu theo giờ; FR-14 giữ mức Could, đối chiếu theo ngày với số cuống vé thu tại Chùa Cầu (cần Trung tâm xác nhận có cung cấp số liệu này)	QS-01	Chờ xác minh
V05	Phân tích nhân khẩu học và quyền riêng tư	Giữ FR-09; xử lý trong bộ nhớ, làm mờ khi hiển thị, chỉ lưu nhãn tổng hợp	KS-01; TL	Nhóm chốt
V06	Số người theo khung giờ, ranh giới vùng đếm	Có kịch bản ước tính 4 khung giờ; vùng đếm khác nhau giữa các khung là hạn chế; bổ sung bộ đếm mặt tiền	KB-01	Chờ xác minh
V07	Mức chấp nhận camera và thời gian chờ	80% chấp nhận có điều kiện; 64% chờ được 3–10 phút	KS-01	Đã xác minh

[18]Tuổi Trẻ Online (2019), "Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải", tuoitre.vn, ngày 15/5/2019, truy cập ngày 02/11/2026.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

2.1. Mô tả quy trình hiện tại

Quy trình điều tiết khách tham quan Chùa Cầu hiện nay diễn ra hoàn toàn thủ công. Trên cơ sở quan sát hiện trường QS-01 và thông tin báo chí[19][20], quy trình gồm bảy bước như Bảng 9. Mô hình BPMN của quy trình này được trình bày tại Hình 3 (Chương 8).

Bảng 9. Mô tả quy trình hiện tại (AS-IS)

Bước	Hoạt động	Người thực hiện	Vấn đề
1	Du khách đến một trong hai đầu cầu và đi vào lòng cầu	Du khách	Không có thông tin cầu đang đông hay vắng trước khi vào
2	Người trực tại bàn kiểm soát vé trong lòng cầu kiểm tra vé và xé một ô cuống vé	Người trực	Cuống vé chỉ tổng hợp cuối ngày, không có lượt vào theo giờ (P04)
3	Người trực đồng thời quan sát, ước lượng số người trên cầu bằng mắt	Người trực	Một người vừa soát vé vừa quan sát; không biết chính xác số người (P01)
4	Khi thấy cầu đông, người trực yêu cầu đoàn đến sau xếp hàng bên ngoài chờ đến lượt	Người trực, đoàn khách	Phụ thuộc cảm quan; khi hai đoàn gặp nhau số người lên 24–32 (P02)
5	Đoàn lớn dồn lại ở đầu cầu chờ	Đoàn khách, HDV	Ùn ứ đầu cầu, chờ lâu (P03)
6	Người trực cho đoàn tiếp theo vào khi thấy cầu đã vơi	Người trực	Không có tiêu chí rõ, không ghi nhận sự cố (P02)
7	Cuối ngày, bộ phận thống kê tổng hợp lượng khách theo số vé bán và cuống vé thu	Bộ phận thống kê	Không phản ánh khách thực tế (P04); không có số liệu theo giờ, cơ cấu khách (P05)

Nguồn: Theo Template 2.1 (Activity Package Module 4).

2.2. Xác định vấn đề

Từ mô tả hiện trạng, nhóm xác định năm vấn đề nghiệp vụ, mỗi vấn đề đều có bằng chứng và tác động cụ thể (Bảng 10). Vấn đề P01 và P02 là gốc rễ của rủi ro an toàn, nên được ưu tiên giải quyết bằng các yêu cầu mức Must. Các vấn đề P04 và P05 về số liệu là cơ hội tận dụng dữ liệu mà hệ thống đếm người tạo ra.

[19]VOV (k.n.), "Quảng Nam: Điều tiết lượng người qua Chùa Cầu", vov.vn, truy cập ngày 15/10/2026.

[20]Báo Văn hóa (k.n.), "Giám sát khách tham quan chùa Cầu để đảm bảo an toàn cho di tích: Cần thiết nhưng vẫn lo lắm", baovanhoa.vn, truy cập ngày 15/10/2026.

Bảng 10. Danh sách vấn đề nghiệp vụ

Mã	Mô tả vấn đề	Bằng chứng	Tác động
P01	Không biết chính xác số người đang ở trên cầu	Quan sát QS-01: ước lượng bằng mắt; hai đoàn gặp nhau lên 24–32 người	Cầu vượt ngưỡng 20 người mà không ai biết, đe dọa kết cấu gỗ và an toàn du khách
P02	Phát hiện và xử lý quá tải chậm, không có cảnh báo	QS-01: không có công cụ cảnh báo; KS-01: 58% thấy đông	Thời gian quá tải kéo dài; không có nhật ký sự cố
P03	Đoàn khách lớn đến bất ngờ gây ùn ứ đầu cầu	KS-01: 40% người trả lời đi đoàn từ 10 người; 36% chờ từ 5 phút	Ùn tắc, chờ lâu, khó kiểm tra vé đoàn
P04	Thống kê dựa theo vé bán, thủ công, cuối ngày	Khoảng 60% khách không mua vé[21]; khảo sát của thành phố năm 2023 cho thấy chỉ khoảng 40% khách vào phố cổ mua vé[22][23]; cuống vé chỉ tổng hợp cuối ngày (QS-01)	Số liệu lệch lớn so với thực tế; tốn giờ công tổng hợp
P05	Không có dữ liệu cơ cấu khách và lưu lượng theo giờ	Không có công cụ đo; báo cáo chỉ theo ngày	Khó điều phối nhân sự và xúc tiến đúng thị trường

Nguồn: Phân tích theo Template 2.2 (Activity Package Module 4).

[21]Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An (2026), "Tìm giải pháp chống thất thoát vé tham quan phố cổ Hội An", hoianheritage.net, truy cập ngày 15/10/2026.

[22]Báo Nhân Dân (2023), "Thu phí vào vùng lõi di sản Hội An: Cần hiểu đúng và đầy đủ", nhandan.vn, truy cập ngày 03/11/2026.

[23]Báo Công an nhân dân (2023), "Phố cổ Hội An có đánh mất mình từ chuyện 'vé tham quan'?", cand.vn, ngày 04/4/2023, truy cập ngày 03/11/2026.

CHƯƠNG 3. TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

3.1. Thông tin tài liệu

Bảng 11. Thông tin tài liệu BRD

Mục	Nội dung
Dự án	Hệ thống Camera AI quản lý đám đông và phân tích nhân khẩu học tại Chùa Cầu Hội An
Phiên bản	2.1 – cập nhật sau đợt xác minh 01–02/11/2026 (bản 1.0 ngày 26/10/2026)
Ngày	03/11/2026
Người lập	Nhóm 50 – Nguyễn Đình Khánh (PM), Lê Viết Hoan (BA), Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Minh (Tech Lead)
Người phê duyệt	ThS. Nguyễn Văn Chức (giảng viên hướng dẫn); đại diện Trung tâm Bảo tồn (khi xác minh)
Tài liệu liên quan	Business Case, Project Charter và kế hoạch dự án (Sprint 0); Product Backlog; RTM; BFD; BPMN/Flowchart (Sprint 1)

Nguồn: Template 3.1 (Activity Package Module 4).

3.2. Bối cảnh nghiệp vụ

3.2.1. Bối cảnh

Chùa Cầu là công trình biểu tượng của Đô thị cổ Hội An, mỗi ngày đón khoảng 4.000 lượt khách[24]. Sau đợt đại trùng tu hoàn thành vào tháng 8/2024[25], việc bảo vệ kết cấu gỗ của di tích càng trở nên quan trọng. Từ năm 2019, chính quyền quy định mỗi đợt khách lên cầu không quá 20 người[26], nhưng việc thực thi phụ thuộc vào một người trực kiểm soát vé trong lòng cầu, vừa soát vé vừa quan sát bằng mắt; quan sát của nhóm ngày 01/11/2026 ghi nhận số người trên cầu có lúc lên 24–32 người. Chùa Cầu là một trong các điểm tham quan được chọn trên vé phố cổ; vé 80.000 đồng gồm khu phố cổ, một trong hai điểm Chùa Cầu hoặc Miếu Quan Công và hai điểm khác[27]. Khách chỉ đi qua khu vực hai đầu cầu hoặc dạo bờ sông thì không phải xuất trình vé, nên lượng người ở

[24]VOV (k.n.), "Quảng Nam: Điều tiết lượng người qua Chùa Cầu", vov.vn, truy cập ngày 15/10/2026.

[25]Znews (2024), "Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An", znews.vn, truy cập ngày 15/10/2026.

[26]Tuổi Trẻ Online (2019), "Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải", tuoitre.vn, ngày 15/5/2019, truy cập ngày 02/11/2026.

[27]Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An (2023), "Thông tin du lịch Hội An", hoianworldheritage.org.vn, truy cập ngày 03/11/2026.

khu vực Chùa Cầu luôn lớn hơn số người vào lòng cầu. Theo ước tính của thành phố năm 2023, mỗi ngày có khoảng 15.000 lượt người vào phố cổ[28], trong khi Chùa Cầu đón hơn 4.000 lượt; khoảng cách này là lý do phải đếm tách riêng lòng cầu với vùng mặt tiền (FR-16). Song song đó, Trung tâm Bảo tồn đang tìm giải pháp chống thất thoát vé khi khoảng 60% khách vào phố cổ không mua vé[29].

3.2.2. Phát biểu vấn đề

Hiện trạng: đơn vị quản lý không có công cụ đo số người trên cầu theo thời gian thực; quá tải chỉ được nhận biết bằng cảm quan và không có cơ chế cảnh báo. **Tác động:** cầu có thể vượt ngưỡng an toàn trong thời gian dài mà không được xử lý, đe dọa di tích và du khách; số liệu thống kê theo vé bán lệch lớn so với thực tế, khiến việc điều phối lực lượng và xúc tiến du lịch thiếu căn cứ. **Bằng chứng:** các phát hiện K01–K10 tại Bảng 7 và vấn đề P01–P05 tại Bảng 10.

3.2.3. Cơ hội nghiệp vụ

Công nghệ thị giác máy tính cho phép phát hiện và theo dõi người với độ chính xác cao trên phần cứng phổ thông[30][31]. Một hệ thống camera AI có thể đếm người liên tục, cảnh báo tự động và tạo dữ liệu lưu lượng theo giờ. Dữ liệu này đồng thời là cơ sở để phân tích cơ cấu khách bằng mô hình đa nhiệm[32] và hỗ trợ điều phối soát vé, qua đó tạo giá trị cho cả mục tiêu an toàn lẫn mục tiêu quản lý.

3.3. Mục tiêu nghiệp vụ

Năm mục tiêu nghiệp vụ được kế thừa từ bộ KPI O1–O8 của Business Case và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó BO01 và BO02 phục vụ trực tiếp mục tiêu an toàn (Bảng 12). Mỗi mục tiêu đều có chỉ số và giá trị mục tiêu đo lường được.

---

[28]Báo Nhân Dân (2023), "Thu phí vào vùng lõi di sản Hội An: Cần hiểu đúng và đầy đủ", nhandan.vn, truy cập ngày 03/11/2026.

[29]Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An (2026), "Tìm giải pháp chống thất thoát vé tham quan phố cổ Hội An", hoianheritage.net, truy cập ngày 15/10/2026.

[30]Jocher, G., Qiu, J. & Chaurasia, A. (2023), Ultralytics YOLO (phiên bản 8.0.0), github.com/ultralytics/ultralytics.

[31]Zhang, Y. và cộng sự (2022), ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box, ECCV 2022.

[32]Kendall, A., Gal, Y. & Cipolla, R. (2018), Multi-task learning using uncertainty to weigh losses for scene geometry and semantics, CVPR 2018, tr. 7482–7491.

Bảng 12. Mục tiêu nghiệp vụ và KPI

Mã	Mục tiêu	KPI	Mục tiêu cần đạt
BO01	Bảo đảm số người trên cầu không vượt ngưỡng an toàn	O1: số phút mỗi ngày có hơn 20 người trên cầu (kịch bản ước tính 01/11: khoảng 108 phút); O2: sai số đếm người	O1 giảm ít nhất 70% so với 2 tuần đầu vận hành thử; O2 ≤ 15% ở MVP, ≤ 10% khi nghiệm thu
BO02	Rút ngắn thời gian phát hiện và xử lý quá tải	O3: thời gian từ khi vượt ngưỡng đến khi cảnh báo; O4: tỷ lệ cảnh báo được xử lý trong 3 phút; O5: tỷ lệ cảnh báo sai	O3 ≤ 10 giây; O4 ≥ 90%; O5 ≤ 5%
BO03	Tự động hóa thống kê lượng khách qua cầu	O6: tỷ lệ báo cáo tự động gửi đúng hạn; giờ công tổng hợp thủ công	100% báo cáo đúng hạn; giảm ít nhất 80% giờ công
BO04	Cung cấp dữ liệu cơ cấu khách theo giờ cho xúc tiến	O7: chênh lệch tỷ lệ khách quốc tế giữa mô hình và dữ liệu vé	≤ 10 điểm phần trăm
BO05	Hỗ trợ điều phối soát vé, giảm thất thoát vé	O8: tỷ lệ thất thoát ước tính theo giờ	Có số liệu hằng tuần; xu hướng giảm trong vận hành thử

Nguồn: kế thừa Bảng 3 của Business Case Sprint 0; trình bày theo Template 3.3 (Activity Package Module 4).

3.4. Phạm vi dự án

Phạm vi trong BRD được xác định cho giai đoạn học kỳ, tức là phạm vi của MVP đầy đủ. Các hạng mục nằm ngoài phạm vi được nêu rõ để tránh mở rộng phạm vi không kiểm soát (Bảng 13 và Bảng 14).

Bảng 13. Hạng mục trong phạm vi

Mã	Hạng mục
IS01	Thiết lập nguồn hình ảnh và vùng đếm người trên cầu
IS02	Đếm số người hiện diện, lượt vào, ra cầu và lượt qua vùng mặt tiền theo thời gian thực
IS03	Cảnh báo hai mức (vàng, đỏ) qua tín hiệu tại chỗ song ngữ (mô phỏng), dashboard tại bàn kiểm soát vé và tin nhắn Telegram; nhật ký sự cố
IS04	Phát hiện sớm đoàn khách từ 10 người
IS05	Ước lượng cơ cấu khách (giới tính, nhóm tuổi, trong nước hoặc nước ngoài) bằng mô hình đa nhiệm, chỉ lưu nhãn tổng hợp
IS06	Dashboard trực tiếp; báo cáo ngày, tuần, tháng; xuất báo cáo
IS07	Quản trị tài khoản, phân quyền, ngưỡng cảnh báo và người nhận cảnh báo
IS08	Đối chiếu lượt vào cầu với số vé nhập thủ công theo giờ (dữ liệu mẫu)

Nguồn: nhóm xác định theo Template 3.4 (Activity Package Module 4).

Bảng 14. Hạng mục ngoài phạm vi

Mã	Hạng mục
OS01	Bán vé, thanh toán điện tử, ứng dụng di động cho du khách
OS02	Nhận diện danh tính cá nhân, lưu trữ ảnh hoặc đặc trưng khuôn mặt
OS03	Lắp đặt phần cứng thật tại di tích (thuộc giai đoạn triển khai thực tế)
OS04	Tích hợp Zalo OA và hệ thống vé thật của Trung tâm (giai đoạn triển khai)
OS05	Đối chiếu khách quốc tế với vé quốc tế (FR-15), thời gian chờ dự kiến (FR-17) và hiển thị công khai mức đông (FR-18)
OS06	Mở rộng sang các điểm tham quan khác ngoài Chùa Cầu

CHƯƠNG 4. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

4.1. Sổ đăng ký yêu cầu

Yêu cầu được phân thành ba lớp theo hướng dẫn của Module 4: yêu cầu nghiệp vụ trả lời câu hỏi "vì sao", yêu cầu chức năng trả lời câu hỏi "hệ thống làm gì", và yêu cầu phi chức năng trả lời câu hỏi "làm tốt đến mức nào"[33]. Tổng cộng có 5 yêu cầu nghiệp vụ, 18 yêu cầu chức năng và 8 yêu cầu phi chức năng. Bảng 15 là sổ đăng ký tổng hợp; mỗi yêu cầu có mã, loại, mô tả, nguồn, mức ưu tiên và trạng thái xác minh. So với phiên bản 1.0, đợt xác minh bổ sung hai yêu cầu (FR-16 đếm lượt qua vùng mặt tiền, FR-17 thời gian chờ dự kiến), chuyển yêu cầu hiển thị công khai thành FR-18 và hạ FR-14 xuống mức Could.

[33]Trương Hồng Tuấn (2026a), Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling, bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử.

Bảng 15. Sổ đăng ký yêu cầu

Mã	Loại	Mô tả	Nguồn	Ưu tiên	Trạng thái
BR-01	Nghiệp vụ	Đơn vị quản lý cần biết số người đang ở trên cầu theo thời gian thực	K01–K04; P01	Cao	Đã xác minh
BR-02	Nghiệp vụ	Người trực cần được cảnh báo kịp thời khi cầu sắp đầy và khi quá tải	K03, K04, K08; P02	Cao	Đã xác minh
BR-03	Nghiệp vụ	Đơn vị quản lý cần biết trước khi có đoàn khách lớn đến cầu	K04, K07; P03	Trung bình	Đã xác minh
BR-04	Nghiệp vụ	Đơn vị quản lý cần số liệu lượng khách và cơ cấu khách tự động theo giờ, ngày, tháng	K06, K12; P04, P05	Cao	Đã xác minh
BR-05	Nghiệp vụ	Bộ phận soát vé cần biết mức chênh lệch giữa lượng khách thực tế và vé bán theo giờ	K05, K06; P04	Trung bình	Chờ xác minh
FR-01	Chức năng	Quản trị viên có thể khai báo nguồn hình ảnh (camera RTSP, webcam, tệp video) và vẽ vùng đếm trên cầu cho từng điểm giám sát	BR-01	Must	Đã xác minh
FR-02	Chức năng	Hệ thống phải đếm số người hiện diện trong vùng đếm trên cầu và cập nhật kết quả tối đa 2 giây một lần	BR-01	Must	Đã xác minh
FR-03	Chức năng	Hệ thống phải đếm lượt người vào, ra cầu theo từng hướng và tổng hợp theo khung 15 phút	BR-04	Should	Đã xác minh
FR-04	Chức năng	Hệ thống phải xác định mức cảnh báo Bình thường, Vàng, Đỏ theo ngưỡng đã cấu hình	BR-02	Must	Nhóm chốt
FR-05	Chức năng	Hệ thống phải phát tín hiệu tại chỗ qua đèn và bảng LED song ngữ Việt – Anh theo mức cảnh báo (mô phỏng trên màn hình trong MVP)	BR-02	Must	Đã xác minh
FR-06	Chức năng	Hệ thống phải gửi cảnh báo gồm số người, mức cảnh báo, thời điểm đến màn hình tại bàn kiểm soát vé và Telegram của người trực	BR-02	Must	Nhóm chốt
FR-07	Chức năng	Hệ thống phải mở sự cố khi có cảnh báo Đỏ, cho phép xác nhận đã xử lý bằng một chạm và tự đóng sự cố khi số người ≤ 15 liên tục 15 giây	BR-02	Should	Nhóm chốt
FR-08	Chức năng	Hệ thống phải phát hiện đoàn khách từ 10 người đang di chuyển đến cầu và gửi cảnh báo sớm	BR-03	Should	Đã xác minh

Mã	Loại	Mô tả	Nguồn	Ưu tiên	Trạng thái
FR-09	Chức năng	Hệ thống phải ước lượng giới tính, nhóm tuổi, trong nước hoặc nước ngoài cho từng lượt khách và chỉ lưu nhãn tổng hợp	BR-04	Must	Nhóm chốt
FR-10	Chức năng	Hệ thống phải hiển thị dashboard trực tiếp gồm số người hiện tại, mức cảnh báo, diễn biến 60 phút, sự cố đang mở và ba bộ đếm tách riêng	BR-01, BR-02	Must	Đã xác minh
FR-11	Chức năng	Hệ thống phải lập báo cáo theo khung 15 phút, bốn khung giờ trong ngày, ngày, tuần, tháng về lượng khách, sự cố, cơ cấu khách và cho phép xuất PDF, Excel	BR-04	Should	Đã xác minh
FR-12	Chức năng	Quản trị viên có thể tạo, khóa tài khoản và phân quyền theo 3 vai trò: Quản trị viên, Quản lý, Người trực	BR-01	Should	Nhóm chốt
FR-13	Chức năng	Quản trị viên có thể cấu hình ngưỡng cảnh báo, khung giờ hoạt động và danh sách người nhận cảnh báo	BR-02	Should	Nhóm chốt
FR-14	Chức năng	Hệ thống có thể nhận số cuống vé thu tại Chùa Cầu theo ngày (nhập tay hoặc từ tệp) và tính tỷ lệ chênh lệch với lượt vào lòng cầu cùng ngày; chuyển sang theo giờ khi có dữ liệu	BR-05	Could	Chờ xác minh
FR-15	Chức năng	Hệ thống có thể so sánh tỷ lệ khách nước ngoài ước lượng với số vé quốc tế theo giờ	BR-05	Could	Chờ xác minh
FR-16	Chức năng	Hệ thống phải đếm lượt người qua vùng mặt tiền ngoài cầu, tách riêng với lượt vào cầu và không đếm lặp người đứng chụp ảnh	BR-04	Should	Nhóm chốt
FR-17	Chức năng	Hệ thống có thể hiển thị thời gian chờ dự kiến trên bảng LED khi cầu đầy	BR-02	Could	Chờ xác minh
FR-18	Chức năng	Hệ thống có thể hiển thị công khai mức độ đông của Chùa Cầu cho du khách	BR-02	Won't	Ngoài phạm vi
NFR-01	Phi chức năng	Hệ thống phải cập nhật số người tối đa 2 giây một lần và phát cảnh báo trong không quá 10 giây kể từ khi đủ điều kiện	BO02 (O3)	Must	Nhóm chốt
NFR-02	Phi chức năng	Sai số đếm người không quá 15% ở MVP và không quá 10% khi nghiệm thu thực tế; tỷ lệ cảnh báo sai không quá 5%	BO01 (O2), BO02 (O5)	Must	Nhóm chốt
NFR-03	Phi chức năng	Hệ thống phải hoạt động liên tục trong khung giờ mở cửa với độ sẵn sàng ít nhất 99%; báo mất tín hiệu camera trong 30 giây và tự kết nối lại trong 60 giây	BO01	Should	Nhóm chốt
NFR-04	Phi chức năng	Người dùng phải đăng nhập; mật khẩu lưu dạng băm; phân quyền theo vai trò; mọi thay đổi cấu hình được ghi nhật ký	BO01–BO05	Should	Nhóm chốt

Mã	Loại	Mô tả	Nguồn	Ưu tiên	Trạng thái
NFR-05	Phi chức năng	Hệ thống không được lưu ảnh hoặc đặc trưng khuôn mặt; khung hình chỉ xử lý trong bộ nhớ và bị hủy trong 1 giây; khuôn mặt được làm mờ khi hiển thị; có bảng thông báo song ngữ tại hai đầu cầu	BO04	Must	Đã xác minh
NFR-06	Phi chức năng	Giao diện tiếng Việt; thông báo cho du khách song ngữ Việt – Anh; dashboard xem được trên điện thoại 6 inch; xác nhận sự cố bằng một chạm	BO02 (O4)	Should	Đã xác minh
NFR-07	Phi chức năng	MVP xử lý đồng thời ít nhất 2 luồng video; bản triển khai xử lý ít nhất 4 luồng camera, mỗi luồng ≥ 15 khung hình/giây	BO01	Should	Nhóm chốt
NFR-08	Phi chức năng	Chênh lệch độ chính xác giới tính giữa các nhóm nhân khẩu trong tập kiểm thử không quá 5 điểm phần trăm	BO04	Should	Nhóm chốt

Nguồn: Theo Template 4.1 (Activity Package Module 4). Cột Nguồn của yêu cầu nghiệp vụ ghi mã phát hiện (Bảng 7) và vấn đề (Bảng 10).

4.2. Yêu cầu nghiệp vụ

Mỗi yêu cầu nghiệp vụ được đặc tả theo cấu trúc của Template 4.2, gồm nhu cầu, lý do và lợi ích kỳ vọng, đồng thời gắn với mục tiêu nghiệp vụ tương ứng (Bảng 16). Các yêu cầu được viết ở góc nhìn của đơn vị quản lý, không mô tả giải pháp kỹ thuật, nhằm tránh lỗi "viết tính năng thay cho yêu cầu"[34].

Bảng 16. Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ

Mã	Yêu cầu	Nhu cầu nghiệp vụ	Lý do	Lợi ích kỳ vọng	BO
BR-01	Đơn vị quản lý cần biết số người đang ở trên cầu theo thời gian thực	Giữ số người trên cầu không vượt ngưỡng cho phép	Điều tiết hiện dựa vào quan sát bằng mắt, không biết số người chính xác (P01)	Ra quyết định điều tiết dựa trên số liệu; bảo vệ di tích	BO01
BR-02	Người trực cần được cảnh báo kịp thời khi cầu sắp đầy và khi quá tải	Xử lý quá tải trong thời gian ngắn nhất	Không có cơ chế cảnh báo, phụ thuộc người trực (P02)	Rút ngắn thời gian quá tải; có nhật ký sự cố	BO01, BO02
BR-03	Đơn vị quản lý cần biết trước khi có đoàn khách lớn đến cầu	Điều tiết và kiểm tra vé đoàn trước khi dồn lên cầu	Đoàn lớn đến bất ngờ gây ùn ứ (P03)	Giảm ùn ứ, giảm tranh cãi; hỗ trợ soát vé đoàn	BO01, BO05
BR-04	Đơn vị quản lý cần số liệu lượng khách và cơ cấu khách tự động theo giờ, ngày, tháng	Báo cáo chính xác, đúng hạn; phục vụ xúc tiến	Thống kê thủ công theo vé bán, không có cơ cấu khách (P04, P05)	Giảm giờ công; dữ liệu cho hoạch định và xúc tiến	BO03, BO04
BR-05	Bộ phận soát vé cần biết mức chênh lệch giữa lượng khách thực tế và vé bán theo giờ	Bố trí lực lượng soát vé đúng khung giờ thất thoát cao	Khoảng 60% khách không mua vé (P04)	Tăng hiệu quả soát vé, giảm thất thoát	BO05

4.3. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được viết theo cấu trúc "chủ thể + phải/có thể + hành động + đối tượng" và kèm tiêu chí chấp nhận định lượng để có thể kiểm thử (Bảng 17). Mỗi

[34]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

yêu cầu chức năng truy vết về ít nhất một yêu cầu nghiệp vụ và một chức năng trong BFD.

Bảng 17. Đặc tả yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng	BR nguồn	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận	Chức năng BFD
FR-01	Quản trị viên có thể khai báo nguồn hình ảnh (camera RTSP, webcam, tệp video) và vẽ vùng đếm trên cầu cho từng điểm giám sát	BR-01	Must	Khai báo được ít nhất 2 nguồn; vùng đếm được lưu và hiển thị đúng sau khi khởi động lại	F1.1
FR-02	Hệ thống phải đếm số người hiện diện trong vùng đếm trên cầu và cập nhật kết quả tối đa 2 giây một lần	BR-01	Must	Sai số ≤ 15% so với đếm thủ công trên 3 đoạn video có mật độ khác nhau	F1.2
FR-03	Hệ thống phải đếm lượt người vào, ra cầu theo từng hướng và tổng hợp theo khung 15 phút	BR-04	Should	Sai số lượt qua ≤ 15%; số liệu tổng hợp đúng từng khung 15 phút	F1.3
FR-04	Hệ thống phải xác định mức cảnh báo Bình thường, Vàng, Đỏ theo ngưỡng đã cấu hình	BR-02	Must	Ngưỡng 20, Vàng 15: N = 15 chuyển Vàng; N = 21 liên tục 15 giây chuyển Đỏ; xác định trong ≤ 10 giây	F2.1
FR-05	Hệ thống phải phát tín hiệu tại chỗ qua đèn và bảng LED song ngữ Việt – Anh theo mức cảnh báo (mô phỏng trên màn hình trong MVP)	BR-02	Must	Tín hiệu đổi trạng thái ≤ 2 giây sau khi mức cảnh báo thay đổi	F2.2
FR-06	Hệ thống phải gửi cảnh báo gồm số người, mức cảnh báo, thời điểm đến màn hình tại bàn kiểm soát vé và Telegram của người trực	BR-02	Must	Cảnh báo hiện trên màn hình tại bàn kiểm soát vé và đến Telegram trong ≤ 10 giây; không gửi lặp quá 1 lần trong 3 phút cho cùng sự cố	F2.3
FR-07	Hệ thống phải mở sự cố khi có cảnh báo Đỏ, cho phép xác nhận đã xử lý bằng một chạm và tự đóng sự cố khi số người ≤ 15 liên tục 15 giây	BR-02	Should	Mỗi sự cố có thời điểm mở, xác nhận, đóng; tự chuyển về Bình thường mà nhân viên không cần thao tác	F2.4
FR-08	Hệ thống phải phát hiện đoàn khách từ 10 người đang di chuyển đến cầu và gửi cảnh báo sớm	BR-03	Should	Nhận đúng ít nhất 80% số đoàn trong video thử; gửi cảnh báo trong ≤ 10 giây	F3.1
FR-09	Hệ thống phải ước lượng giới tính, nhóm tuổi, trong nước hoặc nước ngoài cho từng lượt khách và chỉ lưu nhãn tổng hợp	BR-04	Must	Giới tính ≥ 85%; nhóm tuổi đúng ≥ 55% và sai không quá 1 nhóm ≥ 85% trên tập kiểm thử công khai; CSDL không chứa ảnh khuôn mặt	F3.2, F3.3

Mã	Yêu cầu chức năng	BR nguồn	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận	Chức năng BFD
FR-10	Hệ thống phải hiển thị dashboard trực tiếp gồm số người hiện tại, mức cảnh báo, diễn biến 60 phút, sự cố đang mở và ba bộ đếm tách riêng	BR-01, BR-02	Must	Số liệu khớp kết quả đếm; cập nhật tối đa 2 giây một lần	F5.1
FR-11	Hệ thống phải lập báo cáo theo khung 15 phút, bốn khung giờ trong ngày, ngày, tuần, tháng về lượng khách, sự cố, cơ cấu khách và cho phép xuất PDF, Excel	BR-04	Should	Báo cáo ngày tự tạo sau giờ đóng cửa; số liệu khớp CSDL; xuất được 2 định dạng	F5.2, F5.3
FR-12	Quản trị viên có thể tạo, khóa tài khoản và phân quyền theo 3 vai trò: Quản trị viên, Quản lý, Người trực	BR-01	Should	Tài khoản vai trò Người trực không truy cập được chức năng cấu hình	F6.1
FR-13	Quản trị viên có thể cấu hình ngưỡng cảnh báo, khung giờ hoạt động và danh sách người nhận cảnh báo	BR-02	Should	Thay đổi có hiệu lực ở chu kỳ đếm kế tiếp; ghi nhật ký người sửa và thời điểm	F6.2, F6.3
FR-14	Hệ thống có thể nhận số cuống vé thu tại Chùa Cầu theo ngày (nhập tay hoặc từ tệp) và tính tỷ lệ chênh lệch với lượt vào lòng cầu cùng ngày; chuyển sang theo giờ khi có dữ liệu	BR-05	Could	Tính đúng tỷ lệ theo công thức KPI O8 (áp dụng theo ngày) trên dữ liệu cuống vé mẫu; không dùng lượt qua vùng mặt tiền	F4.1, F4.2
FR-15	Hệ thống có thể so sánh tỷ lệ khách nước ngoài ước lượng với số vé quốc tế theo giờ	BR-05	Could	Hiển thị chênh lệch tỷ lệ theo giờ; chỉ dùng cho điều phối	F4.3
FR-16	Hệ thống phải đếm lượt người qua vùng mặt tiền ngoài cầu, tách riêng với lượt vào cầu và không đếm lặp người đứng chụp ảnh	BR-04	Should	Lượt mặt tiền thống kê riêng; người dừng tại chỗ không bị đếm lại; sai số ≤ 15% trên video thử	F1.4
FR-17	Hệ thống có thể hiển thị thời gian chờ dự kiến trên bảng LED khi cầu đầy	BR-02	Could	Hiển thị theo bậc dưới 3 phút, 3–5 phút, trên 5 phút	F2.2
FR-18	Hệ thống có thể hiển thị công khai mức độ đông của Chùa Cầu cho du khách	BR-02	Won't	Không áp dụng trong giai đoạn này	-

Nguồn: Theo Template 4.3 (Activity Package Module 4).

4.4. Yêu cầu phi chức năng

Tám yêu cầu phi chức năng bao quát hiệu năng, độ chính xác, tính sẵn sàng, bảo mật, quyền riêng tư, khả dụng, khả năng mở rộng và công bằng của mô hình (Bảng 18). Trong đó, yêu cầu về quyền riêng tư có căn cứ pháp lý trực tiếp[35][36], còn yêu cầu công bằng xuất phát từ hạn chế đã biết của các mô hình ước lượng thuộc tính khuôn mặt[37].

Bảng 18. Đặc tả yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách đo	Mục tiêu liên quan
NFR-01	Hiệu năng	Hệ thống phải cập nhật số người tối đa 2 giây một lần và phát cảnh báo trong không quá 10 giây kể từ khi đủ điều kiện	Ghi dấu thời gian trong nhật ký ở 20 lần thử; 100% lần thử đạt	BO02 (O3)
NFR-02	Độ chính xác	Sai số đếm người không quá 15% ở MVP và không quá 10% khi nghiệm thu thực tế; tỷ lệ cảnh báo sai không quá 5%	So với đếm thủ công trên video thử; thống kê cảnh báo sai hằng tuần	BO01 (O2), BO02 (O5)
NFR-03	Tính sẵn sàng	Hệ thống phải hoạt động liên tục trong khung giờ mở cửa với độ sẵn sàng ít nhất 99%; báo mất tín hiệu camera trong 30 giây và tự kết nối lại trong 60 giây	Tỷ lệ thời gian hoạt động trong nhật ký; thử ngắt camera 5 lần	BO01
NFR-04	Bảo mật	Người dùng phải đăng nhập; mật khẩu lưu dạng băm; phân quyền theo vai trò; mọi thay đổi cấu hình được ghi nhật ký	Kiểm thử truy cập trái quyền cho từng vai trò; kiểm tra bảng nhật ký	BO01–BO05
NFR-05	Quyền riêng tư	Hệ thống không được lưu ảnh hoặc đặc trưng khuôn mặt; khung hình chỉ xử lý trong bộ nhớ và bị hủy trong 1 giây; khuôn mặt được làm mờ khi hiển thị; có bảng thông báo song ngữ tại hai đầu cầu	Rà soát CSDL, thư mục lưu trữ: 0 tệp ảnh khuôn mặt; kiểm tra màn hình hiển thị đã làm mờ	BO04
NFR-06	Khả dụng	Giao diện tiếng Việt; thông báo cho du khách song ngữ Việt – Anh; dashboard xem được trên điện thoại 6 inch; xác nhận sự cố bằng một chạm	Thử với 3 người dùng đóng vai người trực; đếm số thao tác	BO02 (O4)

[35]Chính phủ (2023), Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

[36]Quốc hội (2025), Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.

[37]Kärkkäinen, K. & Joo, J. (2021), FairFace: Face attribute dataset for balanced race, gender, and age, WACV 2021, tr. 1548–1558.

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách đo	Mục tiêu liên quan
NFR-07	Khả năng mở rộng	MVP xử lý đồng thời ít nhất 2 luồng video; bản triển khai xử lý ít nhất 4 luồng camera, mỗi luồng ≥ 15 khung hình/giây	Đo số khung hình/giây khi chạy đồng thời các luồng	BO01
NFR-08	Công bằng của mô hình	Chênh lệch độ chính xác giới tính giữa các nhóm nhân khẩu trong tập kiểm thử không quá 5 điểm phần trăm	Báo cáo độ chính xác theo từng nhóm trên tập FairFace	BO04

Nguồn: Theo Template 4.4 (Activity Package Module 4).

4.5. Kiểm tra chất lượng yêu cầu

Mọi yêu cầu được rà soát theo năm tiêu chí: rõ ràng, cần thiết, khả thi, kiểm thử được và truy vết được[38]. Trong quá trình rà soát, một số phát biểu ban đầu còn mơ hồ đã được viết lại; Bảng 19 nêu các ví dụ tiêu biểu.

Bảng 19. Ví dụ viết lại yêu cầu sau rà soát chất lượng

Phát biểu ban đầu	Vấn đề	Phát biểu sau rà soát
Hệ thống đếm người chính xác	Không đo được "chính xác"	FR-02: sai số ≤ 15% so với đếm thủ công trên 3 đoạn video
Cảnh báo khi cầu đông	Không rõ ngưỡng, kênh, thời gian	FR-04, FR-06: Vàng từ 80% ngưỡng, Đỏ khi vượt ngưỡng liên tục 15 giây; tin nhắn trong ≤ 10 giây
Giao diện dễ sử dụng	Mơ hồ, không kiểm thử được	NFR-06: xác nhận sự cố trong không quá 2 thao tác; xem được trên màn hình 6 inch
Bảo vệ quyền riêng tư của khách	Không có tiêu chí kiểm tra	NFR-05: 0 tệp ảnh khuôn mặt trong CSDL và thư mục lưu trữ; khung hình hủy trong 1 giây
Làm app chống thất thoát vé	Là tính năng, không phải yêu cầu; lệch trọng tâm an toàn	BR-05 và FR-14: cung cấp tỷ lệ chênh lệch theo giờ để điều phối soát vé, mức ưu tiên Could
Đếm tổng số người ở khu vực Chùa Cầu	Gộp người dạo phố ở mặt tiền với người lên cầu, làm sai tải trọng thực	FR-02, FR-03, FR-16: tách ba bộ đếm cho số người trên cầu, lượt vào cầu và lượt qua vùng mặt tiền

[38]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

CHƯƠNG 5. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Quy tắc nghiệp vụ là các ràng buộc, điều kiện hoặc chính sách mà hệ thống phải tuân theo, khác với chức năng là việc hệ thống làm[39]. Ví dụ, "số người tối đa trên cầu là 20 người" là quy tắc, còn "xác định mức cảnh báo" là chức năng áp dụng quy tắc đó. Việc tách riêng quy tắc giúp đơn vị quản lý thay đổi chính sách (chẳng hạn hạ ngưỡng sau một đợt kiểm định kết cấu) mà không cần thay đổi chức năng.

Bảng 20 trình bày mười quy tắc nghiệp vụ, mỗi quy tắc có nguồn, chức năng liên quan trong BFD và trạng thái xác minh. Quy định gốc năm 2019 nêu "mỗi đợt khách lên tham quan không vượt quá 20 người"[40]; để hệ thống giám sát liên tục và tính được KPI O1, nhóm chuẩn hóa thành "tối đa 20 người trên cầu tại một thời điểm". Các giá trị 15 người, 15 giây và 2 m là quyết định của nhóm dựa trên quan sát hiện trường, được thiết kế thành tham số để điều chỉnh khi có ý kiến của Trung tâm và kết quả vận hành thử.

Bảng 20. Sổ đăng ký quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Nguồn	Chức năng liên quan	Trạng thái
BRULE-01	Số người tối đa trên cầu tại cùng một thời điểm là 20 người (chuẩn hóa từ quy định "mỗi đợt không quá 20 người"); giá trị là tham số do Quản trị viên cấu hình	Quy định năm 2019[41]; nhóm chuẩn hóa	Xác định mức cảnh báo (F2.1), cấu hình ngưỡng (F6.2)	Nhóm chốt
BRULE-02	Cảnh báo Vàng khi số người từ 15; cảnh báo Đỏ khi số người trên 20 liên tục 15 giây; các giá trị là tham số cấu hình	Nhóm chốt trên cơ sở QS-01, KB-01	Xác định mức cảnh báo (F2.1)	Nhóm chốt
BRULE-03	Đoàn khách lớn là nhóm từ 10 người di chuyển cùng hướng, khoảng cách giữa các thành viên không quá 2 m, duy trì ít nhất 10 giây	QS-01 (đoàn 20–25 người); KS-01 (40% đi đoàn)	Phát hiện đoàn khách lớn (F3.1)	Đã xác minh

[39]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

[40]Tuổi Trẻ Online (2019), "Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải", tuoitre.vn, ngày 15/5/2019, truy cập ngày 02/11/2026.

[41]Tuổi Trẻ Online (2019), "Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải", tuoitre.vn, ngày 15/5/2019, truy cập ngày 02/11/2026.

Mã	Quy tắc	Nguồn	Chức năng liên quan	Trạng thái
BRULE-04	Mỗi sự cố chỉ gửi lặp tin nhắn tối đa 1 lần trong 3 phút; sự cố đóng và tín hiệu chuyển về Bình thường khi số người ≤ 15 liên tục 15 giây	Nhóm chốt trên cơ sở QS-01	Gửi thông báo (F2.3), ghi nhận xử lý sự cố (F2.4)	Nhóm chốt
BRULE-05	Không lưu ảnh, video hoặc đặc trưng khuôn mặt; làm mờ khuôn mặt khi hiển thị; chỉ lưu nhãn thuộc tính tổng hợp theo khung thời gian; đặt bảng thông báo song ngữ tại hai đầu cầu	Nghị định 13/2023/NĐ-CP[42]; Luật BVDLCN 2025[43]; KS-01	Ước lượng thuộc tính khách (F3.2), tổng hợp cơ cấu khách (F3.3)	Đã xác minh
BRULE-06	Kết quả ước lượng có độ tin cậy dưới 0,7 được ghi nhận là "Không xác định" và không đưa vào tỷ lệ cơ cấu	Nhóm đề xuất	Ước lượng thuộc tính khách (F3.2)	Nhóm chốt
BRULE-07	Chỉ Quản trị viên được thay đổi ngưỡng, khung giờ và người nhận cảnh báo; mọi thay đổi phải được ghi nhật ký	Nguyên tắc kiểm soát nội bộ	Quản lý tài khoản (F6.1), cấu hình ngưỡng (F6.2)	Nhóm chốt
BRULE-08	Đối chiếu vé chỉ so lượt vào lòng cầu với số vé cùng khung giờ; kết quả chỉ dùng để điều phối, không dùng làm bằng chứng xử phạt	Nhóm đề xuất; chờ Trung tâm xác nhận	Tính tỷ lệ chênh lệch (F4.2)	Chờ xác minh
BRULE-09	Số liệu tổng hợp lượng khách và nhật ký sự cố được lưu tối thiểu 24 tháng	Nhu cầu so sánh cùng kỳ; chờ Trung tâm xác nhận	Lập báo cáo định kỳ (F5.2)	Chờ xác minh
BRULE-10	Lượt qua vùng mặt tiền không được cộng vào lượt vào cầu; mỗi người chỉ được đếm một lần trong mỗi lần đi qua vùng, kể cả khi dừng lại chụp ảnh	KB-01; QS-01	Đếm lượt qua vùng mặt tiền (F1.4)	Nhóm chốt

Nguồn: Theo Template 5.1 (Activity Package Module 4).

[42]Chính phủ (2023), Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

[43]Quốc hội (2025), Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.

CHƯƠNG 6. USER STORY, TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN VÀ USE CASE

6.1. User story

Mười ba user story được viết theo mẫu "Là … tôi muốn … để …"[44] cho năm nhóm người dùng: người trực kiểm soát vé, du khách, lãnh đạo Trung tâm, cán bộ thống kê và xúc tiến, quản trị viên (Bảng 21). Mỗi story gắn với các yêu cầu chức năng mà nó hiện thực hóa.

Bảng 21. Danh sách user story

Mã	Là (vai trò)	Tôi muốn	Để	FR liên quan
US-01	người trực kiểm soát vé	xem số người đang ở trên cầu theo thời gian thực	quyết định cho khách lên cầu hoặc yêu cầu chờ	FR-02, FR-10
US-02	người trực kiểm soát vé	nhận tin nhắn khi cầu sắp đầy và khi quá tải	xử lý ngay cả khi không đứng ở đầu cầu	FR-04, FR-06
US-03	du khách	thấy đèn hoặc bảng báo khi cầu đang đầy	chủ động chờ mà không cần nhân viên nhắc	FR-05
US-04	người trực kiểm soát vé	xác nhận đã xử lý sự cố bằng không quá 2 thao tác	Trung tâm biết sự cố đã được xử lý và mất bao lâu	FR-07
US-05	nhân viên soát vé	được báo trước khi có đoàn từ 10 người đến cầu	bố trí người điều tiết và kiểm tra vé đoàn	FR-08
US-06	lãnh đạo Trung tâm	xem dashboard tình hình đông khách và sự cố	nắm được tình hình mà không cần có mặt tại cầu	FR-10
US-07	cán bộ thống kê	nhận báo cáo lượng khách ngày, tuần, tháng tự động	không phải tổng hợp thủ công	FR-03, FR-11
US-08	cán bộ xúc tiến	xem cơ cấu khách theo giới tính, nhóm tuổi, trong nước hoặc nước ngoài theo giờ	xây dựng chương trình xúc tiến đúng thị trường	FR-09, FR-11
US-09	quản trị viên	thay đổi ngưỡng cảnh báo và danh sách người nhận	điều chỉnh khi quy định hoặc nhân sự thay đổi	FR-12, FR-13
US-10	cán bộ quản lý vé	xem tỷ lệ chênh lệch giữa lượt vào cầu và số cuống vé thu tại Chùa Cầu theo ngày	đánh giá mức thất thoát vé và bố trí lực lượng soát vé hợp lý	FR-14
US-11	quản trị viên	khai báo camera và vẽ vùng đếm trên cầu	hệ thống chỉ đếm người trong phạm vi cầu	FR-01
US-12	du khách	biết rằng hình ảnh khuôn mặt của mình không bị lưu	yên tâm tham quan khu vực có camera	FR-09 (NFR-05)

[44]Cohn, M. (2004), User Stories Applied: For Agile Software Development, Addison-Wesley.

Mã	Là (vai trò)	Tôi muốn	Để	FR liên quan
US-13	cán bộ thống kê	xem lượt qua vùng mặt tiền tách riêng với lượt vào cầu	đánh giá đúng tải trọng trên cầu và lượng khách dạo phố buổi tối	FR-16

Nguồn: nhóm xây dựng theo Template 6.1 (Activity Package Module 4).

6.2. Tiêu chí chấp nhận

Tiêu chí chấp nhận được viết theo cấu trúc Given – When – Then để mô tả điều kiện ban đầu, sự kiện và kết quả mong đợi (Bảng 22). Mỗi user story có ít nhất một tiêu chí; các story quan trọng có thêm tiêu chí cho tình huống ngoại lệ, chẳng hạn mất tín hiệu camera (AC-01.2) hoặc truy cập trái quyền (AC-09.2). Các tiêu chí này là đầu vào trực tiếp cho kịch bản kiểm thử UAT ở Sprint 5.

Bảng 22. Tiêu chí chấp nhận theo cấu trúc Given – When – Then

Mã	Story	Given (điều kiện)	When (sự kiện)	Then (kết quả mong đợi)
AC-01.1	US-01	Hệ thống đang chạy với video có 12 người trong vùng đếm	Người trực mở dashboard	Dashboard hiển thị số người trong khoảng 11–13 và cập nhật tối đa 2 giây một lần
AC-01.2	US-01	Mất tín hiệu camera	Quá 30 giây không nhận được khung hình	Dashboard hiển thị trạng thái "Mất tín hiệu" thay cho số người
AC-02.1	US-02	Ngưỡng 20, ngưỡng vàng 15, nhóm Telegram đã cấu hình	Số người đạt 15	Cảnh báo Vàng hiện trên màn hình tại bàn kiểm soát vé và gửi Telegram trong 10 giây
AC-02.2	US-02	Đang có cảnh báo Vàng	Số người vượt 20 liên tục 15 giây	Tin nhắn cảnh báo Đỏ gồm số người, thời điểm được gửi trong 10 giây; không gửi lặp trong 3 phút
AC-03.1	US-03	Mức cảnh báo đang là Bình thường	Mức chuyển sang Đỏ	Đèn mô phỏng chuyển đỏ và bảng LED hiển thị song ngữ "Cầu đang đầy, vui lòng chờ / Bridge is full, please wait" trong 2 giây
AC-04.1	US-04	Có sự cố Đỏ đang mở	Người trực bấm "Đã xử lý" trong tin nhắn hoặc trên màn hình	Sự cố ghi thời điểm xác nhận; chỉ cần một chạm
AC-04.2	US-04	Sự cố đã được xác nhận	Số người ≤ 15 liên tục 15 giây	Sự cố tự đóng, tín hiệu về Bình thường và báo cáo sự cố được gửi cho Quản lý
AC-05.1	US-05	Video thử có một đoàn 12 người đi cùng hướng về phía cầu	Đoàn duy trì đội hình 10 giây	Cảnh báo sớm "Đoàn khoảng 12 người đang đến" được gửi trong 10 giây
AC-06.1	US-06	Người dùng vai trò Quản lý đã đăng nhập	Mở dashboard	Thấy số người hiện tại, mức cảnh báo, biểu đồ 60 phút và danh sách sự cố đang mở
AC-07.1	US-07	Đã có dữ liệu đếm của ngày	Hết giờ mở cửa	Báo cáo ngày được tạo tự động; xuất được PDF và Excel; tổng lượt khớp CSDL
AC-08.1	US-08	Có dữ liệu thuộc tính trong tuần	Cán bộ xúc tiến chọn khung giờ 8:00–9:00	Hiển thị tỷ lệ theo giới tính, nhóm tuổi, trong nước hoặc nước ngoài; nhãn "Không xác định" tách riêng
AC-09.1	US-09	Quản trị viên đổi ngưỡng từ 20 thành 18	Lưu cấu hình	Ngưỡng mới áp dụng từ chu kỳ đếm kế tiếp; nhật ký ghi người sửa và thời điểm

Mã	Story	Given (điều kiện)	When (sự kiện)	Then (kết quả mong đợi)
AC-09.2	US-09	Người dùng vai trò Người trực đăng nhập	Truy cập trang cấu hình	Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo không đủ quyền
AC-10.1	US-10	Đã nhập số cuống vé mẫu theo ngày	Chọn ngày cần xem	Hiển thị tỷ lệ (lượt vào cầu − số cuống vé)/lượt vào cầu cho từng ngày
AC-11.1	US-11	Quản trị viên khai báo một tệp video	Vẽ vùng đếm và lưu	Vùng đếm hiển thị đúng sau khi khởi động lại; chỉ người trong vùng được đếm
AC-12.1	US-12	Hệ thống đã chạy 1 giờ	Kiểm tra CSDL và thư mục lưu trữ	Không có tệp ảnh hoặc đặc trưng khuôn mặt nào được lưu; khuôn mặt trên màn hình đã làm mờ
AC-13.1	US-13	Video buổi tối có khách dừng chụp ảnh trước mặt tiền	Một người đứng tại chỗ 2 phút rồi đi qua	Lượt mặt tiền chỉ tăng 1; lượt vào cầu không đổi

Nguồn: Theo Template 6.2 (Activity Package Module 4).

6.3. Use case

Hai use case quan trọng nhất về an toàn được đặc tả chi tiết theo Template 7.1 là xử lý cảnh báo quá tải (UC-01) và cảnh báo đoàn khách lớn (UC-02).

Bảng 23. Đặc tả use case UC-01 Xử lý cảnh báo quá tải

Mục	Nội dung
Mã, tên	UC-01 – Xử lý cảnh báo quá tải
Tác nhân	Chính: Người trực kiểm soát vé trong lòng cầu. Phụ: Hệ thống Camera AI, Quản lý Trung tâm
Mục tiêu	Đưa số người trên cầu về dưới ngưỡng an toàn trong thời gian ngắn nhất
Tiền điều kiện	Camera hoạt động; ngưỡng và người nhận đã cấu hình (FR-13); người trực đã đăng nhập hoặc tham gia nhóm Telegram
Luồng chính	1. Hệ thống đếm được trên 20 người trên cầu liên tục 15 giây (BRULE-02). 2. Hệ thống chuyển mức Đỏ, bật đèn và bảng LED song ngữ, hiện cảnh báo trên màn hình tại bàn kiểm soát vé, gửi Telegram, mở sự cố. 3. Người trực nhận cảnh báo, yêu cầu đoàn đến sau xếp hàng chờ bên ngoài. 4. Người trực bấm "Đã xử lý" (một chạm); hệ thống ghi thời điểm xác nhận. 5. Hệ thống theo dõi đến khi số người ≤ 15 liên tục 15 giây (BRULE-04). 6. Hệ thống tự đóng sự cố, chuyển tín hiệu về Bình thường, gửi báo cáo sự cố cho Quản lý. 7. Người trực cho đoàn tiếp theo vào cầu.
Luồng thay thế	2a. Số người từ 15 nhưng chưa vượt 20: hệ thống phát cảnh báo Vàng; người trực nhắc khách di chuyển, giãn cách; use case kết thúc khi về mức Bình thường. 5a. Sau 3 phút vẫn trên ngưỡng: hệ thống nhắc lại tin nhắn (BRULE-04).
Ngoại lệ	E1. Mất tín hiệu camera quá 30 giây: hệ thống báo lỗi thiết bị; người trực điều tiết bằng mắt như quy trình hiện tại. E2. Không gửi được tin nhắn: hệ thống ghi lỗi và hiển thị cảnh báo trên dashboard.
Hậu điều kiện	Sự cố được ghi đầy đủ thời điểm mở, xác nhận, đóng; số người trên cầu dưới ngưỡng
Yêu cầu liên quan	FR-04, FR-05, FR-06, FR-07, FR-10; NFR-01, NFR-03, NFR-06; BRULE-01, 02, 04

Nguồn: Theo Template 7.1 (Activity Package Module 4).

Bảng 24. Đặc tả use case UC-02 Cảnh báo đoàn khách lớn

Mục	Nội dung
Mã, tên	UC-02 – Cảnh báo đoàn khách lớn
Tác nhân	Chính: Hệ thống Camera AI. Phụ: Người trực kiểm soát vé
Mục tiêu	Thông báo sớm để điều tiết và kiểm tra vé đoàn trước khi đoàn dồn lên cầu
Tiền điều kiện	Có camera bao quát lối dẫn vào cầu; vùng tiếp cận đã được khai báo (FR-01)

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Hệ thống theo dõi người trong vùng tiếp cận. 2. Hệ thống nhận ra nhóm từ 10 người cùng hướng, cách nhau không quá 2 m, duy trì 10 giây (BRULE-03). 3. Hệ thống gửi cảnh báo sớm kèm số người ước lượng. 4. Người trực yêu cầu đoàn xếp hàng bên ngoài, cho vào theo từng đợt không quá 20 người và kiểm tra vé. 5. Đoàn lên cầu theo quy trình UC-01 nếu cần.
Luồng thay thế	2a. Nhóm tách ra trước 10 giây: hệ thống không gửi cảnh báo.
Ngoại lệ	E1. Mật độ quá cao, không tách được nhóm: hệ thống chỉ dùng cảnh báo theo ngưỡng của UC-01.
Hậu điều kiện	Cảnh báo đoàn được lưu kèm thời điểm và số người ước lượng
Yêu cầu liên quan	FR-08, FR-06; BRULE-03; BR-03

CHƯƠNG 7. ƯU TIÊN HÓA YÊU CẦU VÀ PHẠM VI MVP

7.1. Ma trận MoSCoW

Yêu cầu chức năng được ưu tiên theo phương pháp MoSCoW với nguyên tắc: yêu cầu trực tiếp phục vụ an toàn và mô hình đa nhiệm cốt lõi của đề tài là Must; yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành là Should; yêu cầu phụ thuộc dữ liệu chưa chắc chắn là Could; yêu cầu nằm ngoài mục tiêu giai đoạn là Won't (Bảng 25). Kết quả có 7 Must (39%), 7 Should, 3 Could và 1 Won't, thấp hơn nhiều so với dấu hiệu cảnh báo 80% Must mà Module 4 lưu ý[45]. Đợt xác minh giữ nguyên mức ưu tiên của các yêu cầu cũ, trừ FR-14 được hạ xuống Could vì tại Chùa Cầu vé được kiểm soát bằng xé cuống, chỉ tổng hợp sau ca hoặc cuối ngày (K05).

Bảng 25. Ma trận ưu tiên MoSCoW

Yêu cầu	Must	Should	Could	Won't	Lý do
FR-01 Thiết lập nguồn hình, vùng đếm	X				Điều kiện tiên quyết để đếm
FR-02 Đếm người trên cầu	X				Lõi của mục tiêu an toàn
FR-03 Đếm lượt vào, ra		X			Phục vụ thống kê, không chặn an toàn
FR-04 Xác định mức cảnh báo	X				Lõi của cảnh báo
FR-05 Tín hiệu tại chỗ	X				Thông tin tại chỗ cho du khách
FR-06 Tin nhắn cảnh báo	X				Kênh cảnh báo chính cho người trực
FR-07 Nhật ký, xác nhận sự cố		X			Đo KPI O4, có thể làm sau lõi cảnh báo
FR-08 Phát hiện đoàn khách lớn		X			Cảnh báo sớm, độ khó cao hơn
FR-09 Ước lượng cơ cấu khách	X				Mô hình đa nhiệm là nội dung cốt lõi của đề tài
FR-10 Dashboard trực tiếp	X				Giao diện theo dõi bắt buộc
FR-11 Báo cáo định kỳ		X			Tự động hóa thống kê
FR-12 Tài khoản, phân quyền		X			Cần cho vận hành nhiều người dùng
FR-13 Cấu hình ngưỡng, người nhận		X			Ngưỡng có thể cố định tạm thời

[45]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

Yêu cầu	Must	Should	Could	Won't	Lý do
FR-14 Đối chiếu vé theo giờ			X		Chỉ có số cuống vé theo ngày, chưa xác nhận (K05)
FR-15 Đối chiếu khách quốc tế			X		Độ tin cậy thuộc tính quốc tịch thấp
FR-16 Đếm lượt qua vùng mặt tiền		X			Tách tải trọng cầu khỏi khách dạo phố (K12)
FR-17 Thời gian chờ dự kiến			X		Cần dữ liệu thực để ước lượng thời gian chờ
FR-18 Hiển thị công khai mức đông				X	Ngoài mục tiêu học kỳ

Nguồn: Đánh giá theo Template 8.1 (Activity Package Module 4).

7.2. Phạm vi MVP

Mục tiêu MVP: trình diễn được một luồng xuyên suốt từ nguồn video đến đếm người, cảnh báo, lưu trữ, dashboard và báo cáo, chứng minh hệ thống có thể giữ số người trên cầu dưới ngưỡng an toàn, đồng thời ước lượng được cơ cấu khách mà không lưu hình ảnh khuôn mặt. MVP gồm 15 yêu cầu chức năng FR-01 đến FR-14 và FR-16, bao phủ chín chức năng F1–F9 của Business Case, chạy trên máy tính cá nhân với video thử (Bảng 26, Bảng 27).

Bảng 26. Chức năng trong MVP

Chức năng	Lý do
Thiết lập nguồn hình và vùng đếm (FR-01)	Điều kiện để mọi chức năng khác hoạt động
Đếm người, đếm lượt vào cầu và lượt qua vùng mặt tiền (FR-02, FR-03, FR-16)	Giải quyết vấn đề P01, cung cấp dữ liệu cho P04; tách tải trọng cầu khỏi khách dạo phố
Cảnh báo hai mức, tín hiệu tại chỗ, tin nhắn, nhật ký sự cố (FR-04 đến FR-07)	Giải quyết vấn đề P02; đo KPI O3, O4, O5
Phát hiện đoàn khách lớn (FR-08)	Giải quyết vấn đề P03
Ước lượng cơ cấu khách (FR-09)	Nội dung cốt lõi của đề tài; giải quyết P05
Dashboard, báo cáo (FR-10, FR-11)	Cung cấp thông tin cho quản lý; đo KPI O6
Tài khoản, cấu hình (FR-12, FR-13)	Bảo đảm bảo mật và khả năng điều chỉnh quy tắc
Đối chiếu lượt vào cầu với số cuống vé mẫu theo ngày (FR-14, mức tối thiểu)	Giữ cam kết F9 của Business Case; làm cuối Sprint 5

Nguồn: nhóm xác định theo Template 8.2 (Activity Package Module 4).

Bảng 27. Chức năng loại khỏi MVP

Chức năng	Lý do
Đối chiếu khách quốc tế với vé quốc tế (FR-15)	Thuộc tính trong nước hoặc nước ngoài mới ở mức minh họa
Thời gian chờ dự kiến (FR-17)	Cần dữ liệu thực về tốc độ rời cầu
Hiển thị công khai mức đông (FR-18)	Ngoài mục tiêu; cần chính sách truyền thông của Trung tâm
Phần cứng thật: đèn, bảng LED, camera tại di tích	Cần phép lắp đặt (ST07); MVP mô phỏng trên màn hình
Tích hợp Zalo OA, hệ thống vé thật	Cần tài khoản tổ chức và dữ liệu của Trung tâm

MVP được coi là thành công khi đạt toàn bộ tiêu chí tại Bảng 8 của Business Case, trong đó quan trọng nhất là sai số đếm không quá 15%, cảnh báo trong không quá 10 giây và không lưu bất kỳ ảnh khuôn mặt nào. Các cơ hội mở rộng sau MVP gồm tích hợp Zalo OA, dữ liệu vé thật, đối chiếu khách quốc tế và mở rộng sang các điểm tham quan khác.

7.3. Product Backlog

Product Backlog gồm 13 hạng mục từ user story và 5 hạng mục kỹ thuật, nghiên cứu, được ước lượng bằng story point theo dãy Fibonacci và sắp xếp theo mức ưu tiên và phụ thuộc (Bảng 28). Tổng khối lượng là 91 story point. Các hạng mục lõi về đếm và cảnh báo được làm thử từ Sprint 1–2 theo luồng kỹ thuật song song và tích hợp tại Sprint 4, phù hợp kế hoạch sprint của Project Charter. Bản đầy đủ có cột trạng thái được nộp kèm dưới dạng tệp Excel.

Bảng 28. Product Backlog

Mã	User story / hạng mục	Ưu tiên	Ước lượng (SP)	Tiêu chí chấp nhận	Phụ thuộc	Sprint
PB-01	US-11: Là quản trị viên, tôi muốn khai báo camera và vẽ vùng đếm trên cầu để hệ thống chỉ đếm người trong phạm vi cầu	Must	3	AC-11.1	-	Sprint 1–4
PB-02	US-01: Là người trực kiểm soát vé, tôi muốn xem số người đang ở trên cầu theo thời gian thực để quyết định cho khách lên cầu hoặc yêu cầu chờ	Must	5	AC-01.1, AC-01.2	PB-01	Sprint 1–4
PB-03	US-02: Là người trực kiểm soát vé, tôi muốn nhận tin nhắn khi cầu sắp đầy và khi quá tải để xử lý ngay cả khi không đứng ở đầu cầu	Must	5	AC-02.1, AC-02.2	PB-02	Sprint 2–4
PB-04	US-03: Là du khách, tôi muốn thấy đèn hoặc bảng báo khi cầu đang đầy để chủ động chờ mà không cần nhân viên nhắc	Must	3	AC-03.1	PB-03	Sprint 4
PB-05	US-06: Là lãnh đạo Trung tâm, tôi muốn xem dashboard tình hình đông khách và sự cố để nắm được tình hình mà không cần có mặt tại cầu	Must	5	AC-06.1	PB-02	Sprint 4
PB-06	US-12: Là du khách, tôi muốn biết rằng hình ảnh khuôn mặt của mình không bị lưu để yên tâm tham quan khu vực có camera	Must	2	AC-12.1	PB-02	Sprint 4
PB-07	US-08: Là cán bộ xúc tiến, tôi muốn xem cơ cấu khách theo giới tính, nhóm tuổi, trong nước hoặc nước ngoài theo giờ để xây dựng chương trình xúc tiến đúng thị trường	Must	13	AC-08.1	PB-06, PB-T2	Sprint 2–5
PB-08	US-04: Là người trực kiểm soát vé, tôi muốn xác nhận đã xử lý sự cố bằng không quá 2 thao tác để Trung tâm biết sự cố đã được xử lý và mất bao lâu	Should	3	AC-04.1, AC-04.2	PB-03	Sprint 4
PB-09	US-05: Là nhân viên soát vé, tôi muốn được báo trước khi có đoàn từ 10 người đến cầu để bố trí người điều tiết và kiểm tra vé đoàn	Should	8	AC-05.1	PB-02	Sprint 5
PB-10	US-07: Là cán bộ thống kê, tôi muốn nhận báo cáo lượng khách ngày, tuần, tháng tự động để không phải tổng hợp thủ công	Should	5	AC-07.1	PB-02	Sprint 5

Mã	User story / hạng mục	Ưu tiên	Ước lượng (SP)	Tiêu chí chấp nhận	Phụ thuộc	Sprint
PB-11	US-09: Là quản trị viên, tôi muốn thay đổi ngưỡng cảnh báo và danh sách người nhận để điều chỉnh khi quy định hoặc nhân sự thay đổi	Should	3	AC-09.1, AC-09.2	PB-03	Sprint 5
PB-12	US-10: Là cán bộ quản lý vé, tôi muốn xem tỷ lệ chênh lệch giữa lượt vào cầu và số cuống vé thu tại Chùa Cầu theo ngày để đánh giá mức thất thoát vé và bố trí lực lượng soát vé hợp lý	Could	5	AC-10.1	PB-10	Sprint 5
PB-13	US-13: Là cán bộ thống kê, tôi muốn xem lượt qua vùng mặt tiền tách riêng với lượt vào cầu để đánh giá đúng tải trọng trên cầu và lượng khách dạo phố buổi tối	Should	5	AC-13.1	PB-02	Sprint 5
PB-T1	Thu thập video thử nghiệm và đo số người trên cầu bằng video để thay thế kịch bản ước tính KB-01	Must	5	Ít nhất 3 đoạn video, mỗi đoạn ≥ 10 phút, có số đếm tay làm chuẩn	-	Sprint 2
PB-T2	Huấn luyện mô hình đa nhiệm phiên bản 1 trên FairFace, UTKFace	Must	8	Đạt ngưỡng tại FR-09 trên tập kiểm thử công khai	PB-T1	Sprint 2
PB-T3	Thiết kế CSDL, kiến trúc, khung chương trình	Must	5	Lược đồ khớp từ điển dữ liệu; khung chương trình chạy được	DFD (Sprint 2)	Sprint 3
PB-T4	Xác minh yêu cầu với các bên liên quan	Must	3	Đã có QS-01, KS-01; còn ST01, ST04, ST06 (Bảng 10.4)	-	Sprint 1–2
PB-T5	Kiểm thử chấp nhận (UAT) toàn bộ MVP	Must	5	Đạt tiêu chí Bảng 8 của Business Case	PB-01 đến PB-12	Sprint 5
	Tổng		**91**			

Nguồn: Theo Template 9.1 (Activity Package Module 4).

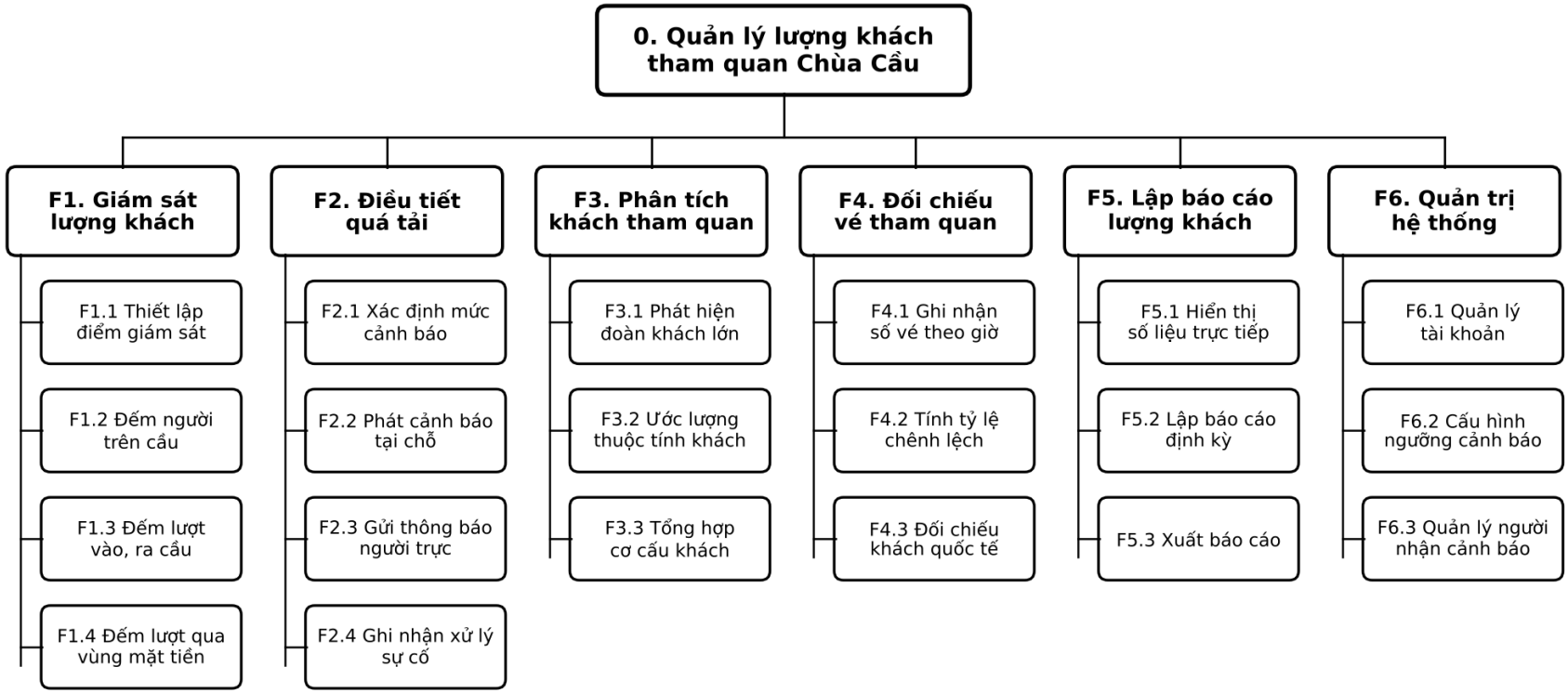
CHƯƠNG 8. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

8.1. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (BFD)

BFD mô tả các năng lực nghiệp vụ của hệ thống theo ba mức: mức 0 là toàn bộ hệ thống "Quản lý lượng khách tham quan Chùa Cầu", mức 1 gồm sáu chức năng chính và mức 2 gồm 20 chức năng con (Hình 1). So với phiên bản 1.0, đợt xác minh bổ sung F1.4 "Đếm lượt qua vùng mặt tiền" từ phát hiện K12. Tên chức năng tuân theo quy tắc động từ + đối tượng nghiệp vụ, không mô tả màn hình hay thành phần kỹ thuật[46]. Sơ đồ chỉ thể hiện quan hệ phân cấp, không thể hiện trình tự, nhằm tránh lỗi biến BFD thành flowchart.

Mỗi chức năng mức 2 được hiện thực hóa bởi ít nhất một yêu cầu chức năng, và mỗi yêu cầu chức năng trong phạm vi đều có chỗ trong BFD (Bảng 29). Riêng FR-18 mức Won't chưa được đưa vào sơ đồ vì không thuộc phạm vi giai đoạn này.

[46]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.



Hình 1. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (BFD)

Bảng 29. Đối chiếu chức năng BFD với yêu cầu chức năng

Mức 1	Mức 2	Yêu cầu chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ
F1. Giám sát lượng khách	F1.1. Thiết lập điểm giám sát	FR-01	BR-01
	F1.2. Đếm người trên cầu	FR-02	BR-01
	F1.3. Đếm lượt vào, ra cầu	FR-03	BR-04

Mức 1	Mức 2	Yêu cầu chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ
	F1.4. Đếm lượt qua vùng mặt tiền	FR-16	BR-04
F2. Điều tiết quá tải	F2.1. Xác định mức cảnh báo	FR-04	BR-02
	F2.2. Phát cảnh báo tại chỗ	FR-05, FR-17	BR-02
	F2.3. Gửi thông báo người trực	FR-06	BR-02
	F2.4. Ghi nhận xử lý sự cố	FR-07	BR-02
F3. Phân tích khách tham quan	F3.1. Phát hiện đoàn khách lớn	FR-08	BR-03
	F3.2. Ước lượng thuộc tính khách	FR-09	BR-04
	F3.3. Tổng hợp cơ cấu khách	FR-09	BR-04
F4. Đối chiếu vé tham quan	F4.1. Ghi nhận số vé theo giờ	FR-14	BR-05
	F4.2. Tính tỷ lệ chênh lệch	FR-14	BR-05
	F4.3. Đối chiếu khách quốc tế	FR-15	BR-05
F5. Lập báo cáo lượng khách	F5.1. Hiển thị số liệu trực tiếp	FR-10	BR-01, BR-02
	F5.2. Lập báo cáo định kỳ	FR-11	BR-04
	F5.3. Xuất báo cáo	FR-11	BR-04
F6. Quản trị hệ thống	F6.1. Quản lý tài khoản	FR-12	BR-01
	F6.2. Cấu hình ngưỡng cảnh báo	FR-13	BR-02
	F6.3. Quản lý người nhận cảnh báo	FR-13	BR-02

8.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ

Quy trình trọng tâm được mô hình hóa là quy trình "Điều tiết khách tham quan Chùa Cầu" ở trạng thái tương lai (TO-BE), khi hệ thống Camera AI được đưa vào sử dụng. Bảng 30 mô tả quy trình theo Template 12.1.

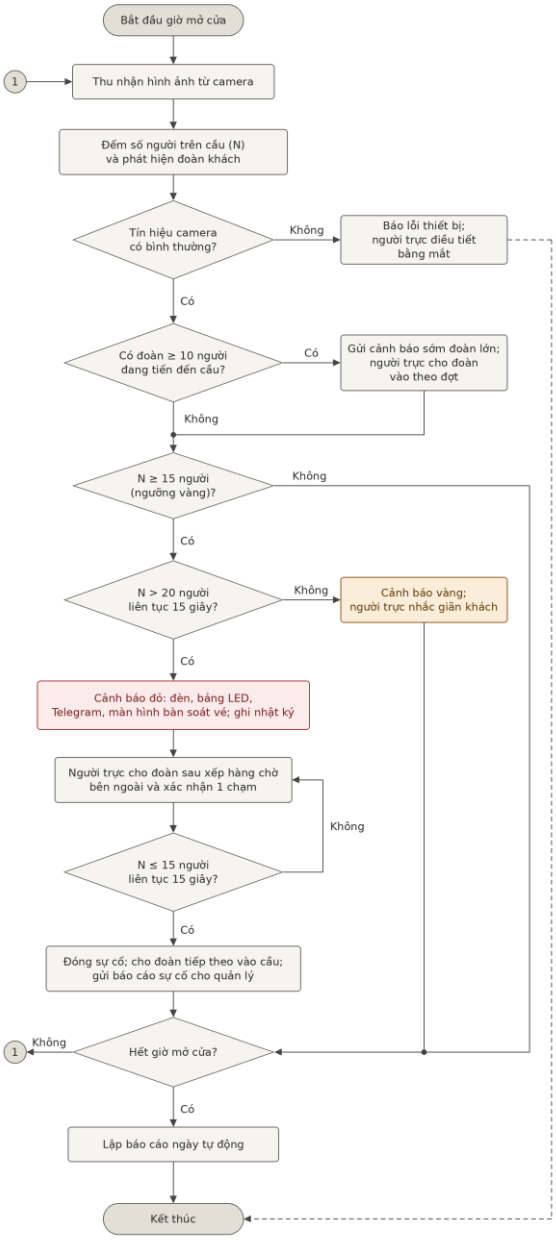
Bảng 30. Mô tả quy trình điều tiết khách tham quan (TO-BE)

Mục	Nội dung
Tên quy trình	Điều tiết khách tham quan Chùa Cầu bằng hệ thống Camera AI
Mục tiêu	Giữ số người trên cầu không vượt ngưỡng; xử lý quá tải trong 3 phút (BO01, BO02)
Sự kiện bắt đầu	Đầu giờ mở cửa; khách đến khu vực cầu
Sự kiện kết thúc	Khách rời cầu; cuối ngày hệ thống lập báo cáo
Tác nhân	Du khách, đoàn khách; Hệ thống Camera AI; Người trực kiểm soát vé; Quản lý Trung tâm
Đầu vào	Hình ảnh từ camera; cấu hình ngưỡng; danh sách người nhận cảnh báo
Đầu ra	Số liệu lượt khách; cảnh báo; nhật ký sự cố; báo cáo
Các bước chính	Đếm người và phát hiện đoàn → xác định mức cảnh báo → cảnh báo Vàng (từ 15 người) hoặc Đỏ (trên 20 người liên tục 15 giây) → người trực nhắc giãn khách hoặc cho đoàn sau xếp hàng chờ bên ngoài → xác nhận một chạm → tự đóng sự cố khi ≤ 15 người liên tục 15 giây → cho đoàn tiếp theo vào cầu
Quy tắc áp dụng	BRULE-01, BRULE-02, BRULE-03, BRULE-04
Chỉ số đo	O1, O3, O4, O5

Nguồn: Mô tả theo Template 12.1 (Activity Package Module 4).

8.3. Flowchart xử lý của hệ thống

Flowchart tại Hình 2 mô tả logic xử lý lặp lại của hệ thống trong mỗi chu kỳ đếm: thu nhận hình ảnh, đếm người, kiểm tra tín hiệu camera, kiểm tra đoàn khách lớn, so sánh với các ngưỡng và xử lý sự cố. Ký hiệu nối "1" thể hiện vòng lặp quay về đầu chu kỳ khi chưa hết giờ mở cửa.

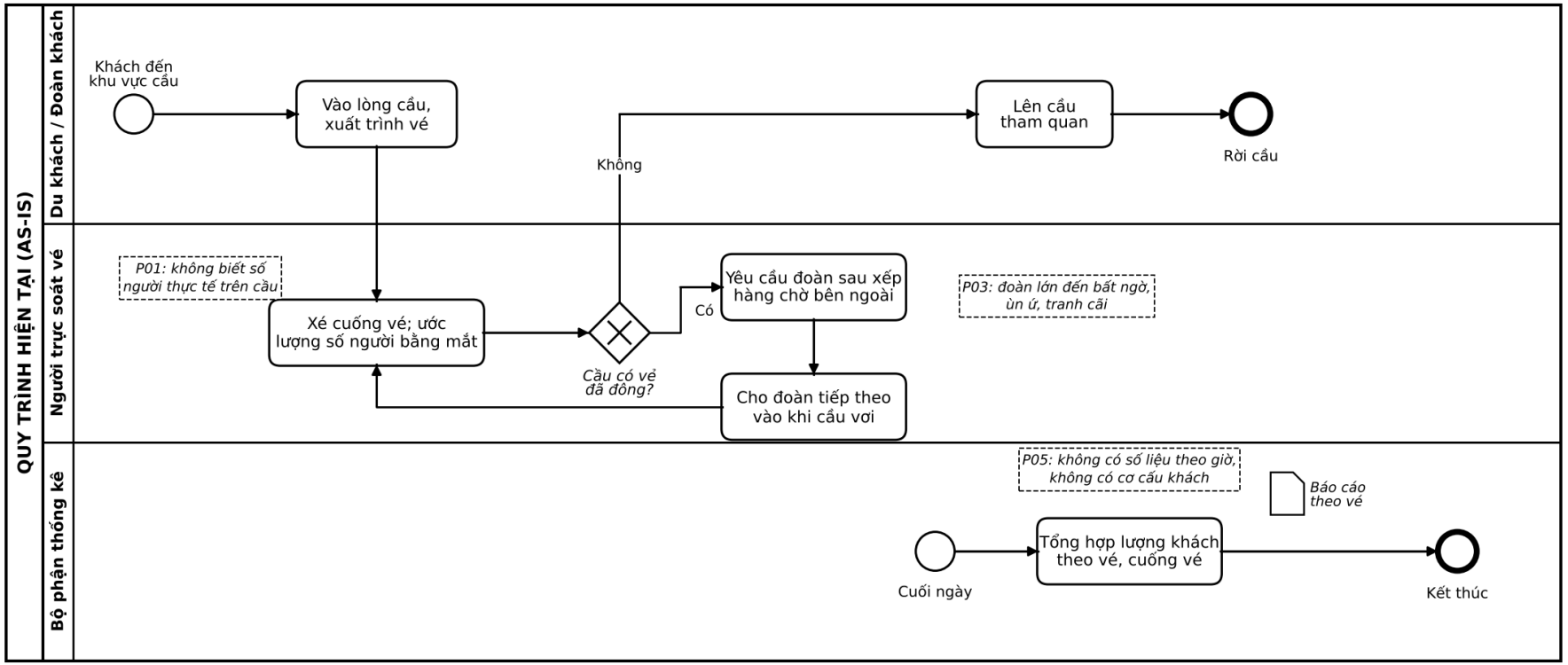


Hình 2. Flowchart xử lý cảnh báo quá tải của hệ thống

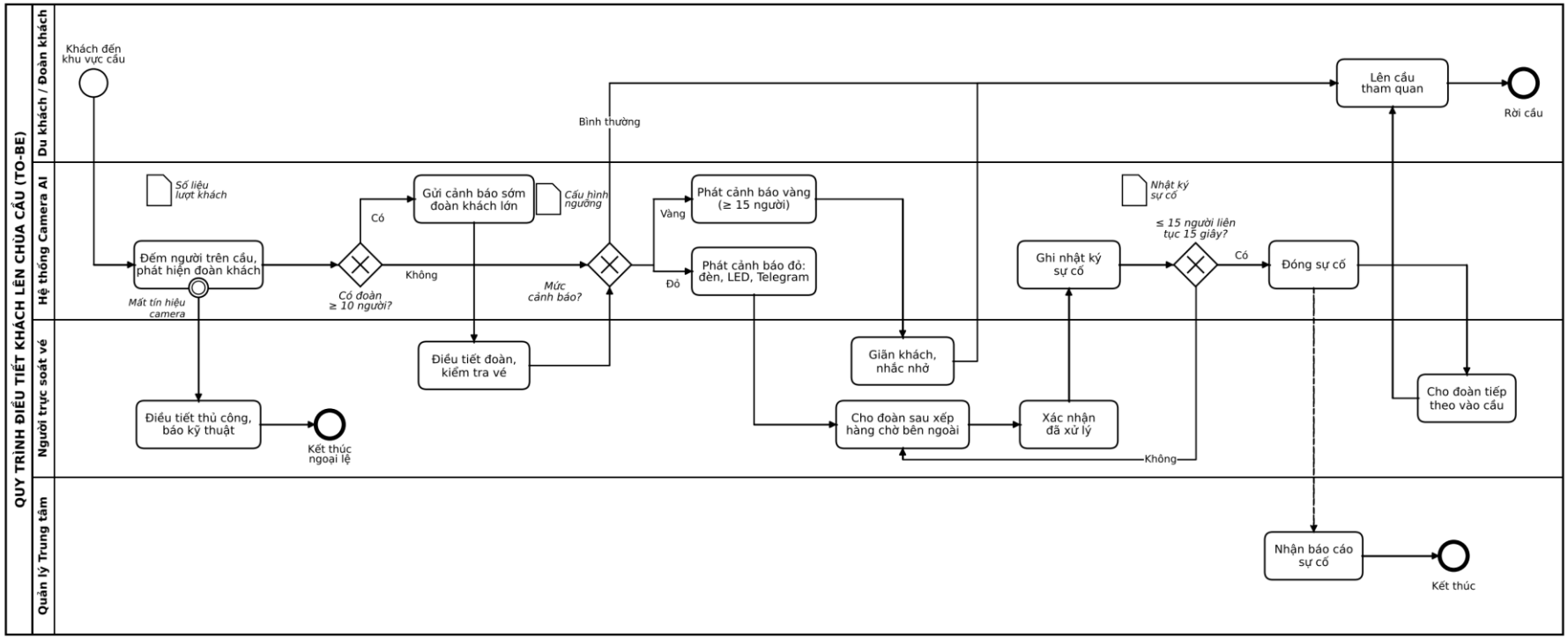
8.4. Mô hình BPMN và phân tích

Hai mô hình BPMN được xây dựng cho quy trình điều tiết khách: mô hình hiện tại (AS-IS) tại Hình 3 và mô hình tương lai (TO-BE) tại Hình 4. Cả hai mô hình sử dụng pool và các lane theo tác nhân, sự kiện bắt đầu, kết thúc, công việc, cổng quyết định, luồng thay thế và đối tượng dữ liệu theo ký pháp BPMN 2.0[47].

[47]Object Management Group (2014), Business Process Model and Notation (BPMN), phiên bản 2.0.2.



Hình 3. Mô hình BPMN quy trình điều tiết khách hiện tại (AS-IS)



Hình 4. Mô hình BPMN quy trình điều tiết khách tương lai (TO-BE)

Bảng 31 so sánh hai mô hình theo Template 12.3. Điểm thay đổi căn bản là quyết định điều tiết chuyển từ cảm quan của người trực sang số liệu đo được, và vòng xử lý quá tải được khép kín bằng xác nhận và nhật ký sự cố.

Bảng 31. Phân tích so sánh BPMN AS-IS và TO-BE

Tiêu chí	AS-IS	TO-BE	Vấn đề được giải quyết
Căn cứ ra quyết định	Ước lượng bằng mắt	Số người đếm tự động, cập nhật 2 giây	P01
Phát hiện quá tải	Phụ thuộc người trực, không có ngưỡng rõ	Cổng quyết định theo ngưỡng 15 và 20 người, có điều kiện thời gian	P02
Đoàn khách lớn	Phát hiện khi đã đến đầu cầu	Cảnh báo sớm khi đoàn đang tiến đến	P03
Kết thúc xử lý	Cho đoàn sau vào khi thấy cầu vơi, không ghi nhận	Tự đóng sự cố khi ≤ 15 người liên tục 15 giây; có nhật ký	P02
Thống kê	Cuối ngày, theo vé bán	Tự động theo giờ từ dữ liệu đếm	P04, P05
Xử lý ngoại lệ	Không có	Sự kiện biên "Mất tín hiệu camera" chuyển sang điều tiết thủ công	Bảo đảm liên tục
Tác nhân	Du khách, người trực, thống kê	Bổ sung lane Hệ thống Camera AI và Quản lý Trung tâm	Phân rõ trách nhiệm

Nguồn: Phân tích theo Template 12.3 (Activity Package Module 4).

Về tính nhất quán giữa các mô hình, mọi công việc của lane Hệ thống Camera AI trong BPMN TO-BE đều tương ứng với một chức năng trong BFD: đếm người và phát hiện đoàn (F1.2, F3.1), phát cảnh báo (F2.1–F2.3), ghi nhật ký và đóng sự cố (F2.4). Các đối tượng dữ liệu "Số liệu lượt khách", "Cấu hình ngưỡng" và "Nhật ký sự cố" sẽ trở thành kho dữ liệu trong DFD ở Sprint 2.

CHƯƠNG 9. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

Ma trận truy vết kết nối mục tiêu nghiệp vụ với yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng, chức năng BFD và kịch bản kiểm thử, bảo đảm không có yêu cầu "mồ côi" và không có mục tiêu nào thiếu yêu cầu hiện thực hóa (Bảng 32). Bản RTM đầy đủ theo mẫu của học phần, có thêm các cột quy trình DFD, kho dữ liệu, màn hình và trạng thái, được nộp kèm dưới dạng tệp Excel; các cột DFD và kho dữ liệu sẽ được điền ở Sprint2.

Bảng 32. Ma trận truy vết yêu cầu

Mục tiêu nghiệp vụ	Yêu cầu nghiệp vụ	Yêu cầu chức năng	Chức năng BFD	Quy trình BPMN	Kiểm thử
BO01	BR-01	FR-01: Quản trị viên có thể khai báo nguồn hình ảnh (camera RTSP, webcam, tệp video) và vẽ vùng đếm trên cầu cho từng điểm giám sát	F1.1	-	TC-01 (AC-11.1)
BO01	BR-01	FR-02: Hệ thống phải đếm số người hiện diện trong vùng đếm trên cầu và cập nhật kết quả tối đa 2 giây một lần	F1.2	Đếm người trên cầu	TC-02 (AC-01.1, AC-01.2)
BO03, BO04	BR-04	FR-03: Hệ thống phải đếm lượt người vào, ra cầu theo từng hướng và tổng hợp theo khung 15 phút	F1.3	Đếm người trên cầu	TC-03 (AC-07.1)
BO01, BO02	BR-02	FR-04: Hệ thống phải xác định mức cảnh báo Bình thường, Vàng, Đỏ theo ngưỡng đã cấu hình	F2.1	Cổng Mức cảnh báo?	TC-04 (AC-02.1, AC-02.2)
BO01, BO02	BR-02	FR-05: Hệ thống phải phát tín hiệu tại chỗ qua đèn và bảng LED song ngữ Việt – Anh theo mức cảnh báo (mô phỏng trên màn hình trong MVP)	F2.2	Phát cảnh báo vàng, đỏ	TC-05 (AC-03.1, AC-12.1)
BO01, BO02	BR-02	FR-06: Hệ thống phải gửi cảnh báo gồm số người, mức cảnh báo, thời điểm đến màn hình tại bàn kiểm soát vé và Telegram của người trực	F2.3	Phát cảnh báo đỏ	TC-06 (AC-02.1, AC-02.2)
BO01, BO02	BR-02	FR-07: Hệ thống phải mở sự cố khi có cảnh báo Đỏ, cho phép xác nhận đã xử lý bằng một chạm và tự đóng sự cố khi số người ≤ 15 liên tục 15 giây	F2.4	Ghi nhật ký, đóng sự cố	TC-07 (AC-04.1, AC-04.2)
BO01, BO05	BR-03	FR-08: Hệ thống phải phát hiện đoàn khách từ 10 người đang di chuyển đến cầu và gửi cảnh báo sớm	F3.1	Gửi cảnh báo sớm đoàn	TC-08 (AC-05.1)
BO03, BO04	BR-04	FR-09: Hệ thống phải ước lượng giới tính, nhóm tuổi, trong nước hoặc nước ngoài cho từng lượt khách và chỉ lưu nhãn tổng hợp	F3.2, F3.3	Đếm người (thuộc tính)	TC-09 (AC-08.1, AC-12.1)
BO01	BR-01, BR-02	FR-10: Hệ thống phải hiển thị dashboard trực tiếp gồm số người hiện tại, mức cảnh báo, diễn biến 60 phút, sự cố đang mở và ba bộ đếm tách riêng	F5.1	Nhận báo cáo sự cố	TC-10 (AC-01.1, AC-01.2, AC-06.1)

Mục tiêu nghiệp vụ	Yêu cầu nghiệp vụ	Yêu cầu chức năng	Chức năng BFD	Quy trình BPMN	Kiểm thử
BO03, BO04	BR-04	FR-11: Hệ thống phải lập báo cáo theo khung 15 phút, bốn khung giờ trong ngày, ngày, tuần, tháng về lượng khách, sự cố, cơ cấu khách và cho phép xuất PDF, Excel	F5.2, F5.3	Lập báo cáo ngày	TC-11 (AC-07.1, AC-08.1)
BO01	BR-01	FR-12: Quản trị viên có thể tạo, khóa tài khoản và phân quyền theo 3 vai trò: Quản trị viên, Quản lý, Người trực	F6.1	-	TC-12 (AC-09.1, AC-09.2)
BO01, BO02	BR-02	FR-13: Quản trị viên có thể cấu hình ngưỡng cảnh báo, khung giờ hoạt động và danh sách người nhận cảnh báo	F6.2, F6.3	Cấu hình ngưỡng (dữ liệu)	TC-13 (AC-09.1, AC-09.2)
BO05	BR-05	FR-14: Hệ thống có thể nhận số cuống vé thu tại Chùa Cầu theo ngày (nhập tay hoặc từ tệp) và tính tỷ lệ chênh lệch với lượt vào lòng cầu cùng ngày; chuyển sang theo giờ khi có dữ liệu	F4.1, F4.2	-	TC-14
BO05	BR-05	FR-15: Hệ thống có thể so sánh tỷ lệ khách nước ngoài ước lượng với số vé quốc tế theo giờ	F4.3	-	-
BO03, BO04	BR-04	FR-16: Hệ thống phải đếm lượt người qua vùng mặt tiền ngoài cầu, tách riêng với lượt vào cầu và không đếm lặp người đứng chụp ảnh	F1.4	Đếm người (vùng mặt tiền)	TC-16 (AC-13.1)
BO01, BO02	BR-02	FR-17: Hệ thống có thể hiển thị thời gian chờ dự kiến trên bảng LED khi cầu đầy	F2.2	Phát cảnh báo đỏ (bảng LED)	-

Nguồn: Theo Template 10.1 (Activity Package Module 4) và mẫu Requirements Traceability Matrix của học phần.

Truy vết theo chiều ngược cho thấy cả năm mục tiêu nghiệp vụ đều có yêu cầu hiện thực hóa: BO01 qua FR-01, FR-02, FR-10; BO02 qua FR-04 đến FR-07; BO03 qua FR-03, FR-11, FR-16; BO04 qua FR-09; BO05 qua FR-08, FR-14. Mọi yêu cầu chức năng trong phạm vi MVP đều có ít nhất một tiêu chí chấp nhận và một kịch bản kiểm thử dự kiến. Yêu cầu phi chức năng được truy vết về mục tiêu tại cột cuối của Bảng 18.

CHƯƠNG 10. RÀ SOÁT YÊU CẦU

10.1. Đối chiếu tiêu chí nghiệm thu Sprint 1

Trước checkpoint Requirements Review, nhóm tự đối chiếu kết quả với các tiêu chí nghiệm thu của Sprint 1 (Bảng 33). Tất cả tiêu chí định lượng đều đạt và vượt mức tối thiểu.

Bảng 33. Đối chiếu tiêu chí nghiệm thu Sprint 1

Tiêu chí	Yêu cầu tối thiểu	Kết quả	Vị trí
Yêu cầu được xác minh	Có hoạt động xác minh	4 hoạt động: TL, QS-01, KS-01 (50 phiếu), KB-01	Mục 1.4
Yêu cầu chức năng	≥ 8	18 (FR-01 – FR-18)	Bảng 17
Yêu cầu phi chức năng	≥ 4	8 (NFR-01 – NFR-08)	Bảng 18
Quy tắc nghiệp vụ	≥ 5	10 (BRULE-01 – BRULE-10)	Bảng 20
User story / use case	≥ 8	13 user story, 2 use case	Bảng 21, 23, 24
Yêu cầu có mã, nguồn, ưu tiên, AC	Đầy đủ	Đủ cho toàn bộ BR, FR, NFR	Bảng 15, 17
BFD nhất quán	Nhất quán với yêu cầu và quy trình	20 chức năng mức 2 đều có FR; BPMN khớp BFD	Bảng 29, mục 8.4

10.2. Danh mục sản phẩm đầu ra

Bảng 34 đối chiếu với danh mục 16 sản phẩm cuối cùng của Activity Package Module 4[48] và năm đầu ra bắt buộc của Sprint 1 (BRD hoàn chỉnh, Backlog, BFD, Flowchart/BPMN, RTM).

Bảng 34. Danh mục sản phẩm đầu ra Module 4

STT	Sản phẩm	Hoàn thành	Vị trí
1	Stakeholder Register	Có	Mục 1.1
2	Elicitation Plan	Có	Mục 1.2, 1.3; Phụ lục B, C
3	Current State Analysis	Có	Chương 2
4	BRD	Có	Chương 3 và toàn bộ tài liệu
5	Business Requirements	Có	Mục 4.2
6	Functional Requirements	Có	Mục 4.3
7	Non-functional Requirements	Có	Mục 4.4

[48]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

STT	Sản phẩm	Hoàn thành	Vị trí
8	Business Rules	Có	Chương 5
9	User Stories / Use Cases	Có	Mục 6.1, 6.3
10	Acceptance Criteria	Có	Mục 6.2
11	MoSCoW Prioritization	Có	Mục 7.1
12	MVP Scope	Có	Mục 7.2
13	Product Backlog	Có	Mục 7.3; tệp Sprint1_Backlog_Nhom50.xlsx
14	RTM	Có	Chương 9; tệp Sprint1_RTM_Nhom50.xlsx
15	BFD	Có	Mục 8.1; tệp Sprint1_BFD_Nhom50.docx
16	BPMN/Flowchart	Có	Mục 8.2–8.4; tệp Sprint1_BPMN_Flowchart_Nhom50.docx

Nguồn: Final Deliverables Checklist (Activity Package Module 4).

10.3. Kiểm tra các lỗi thường gặp

Nhóm rà soát tài liệu theo năm lỗi thường gặp mà Module 4 nêu[49]. Thứ nhất, yêu cầu nghiệp vụ được viết theo nhu cầu của đơn vị quản lý, không phải tính năng như "làm ứng dụng". Thứ hai, quy tắc nghiệp vụ (Chương 5) được tách khỏi chức năng, chẳng hạn ngưỡng 20 người là quy tắc còn xác định mức cảnh báo là chức năng. Thứ ba, BFD chỉ thể hiện phân cấp, trình tự được đặt trong flowchart và BPMN. Thứ tư, tỷ lệ Must chỉ chiếm 39% số yêu cầu chức năng. Thứ năm, các tài liệu liên kết với nhau: mục tiêu an toàn trong BRD có chức năng F1, F2 trong BFD, có các công việc đếm và cảnh báo trong BPMN và có kịch bản kiểm thử trong RTM.

10.4. Vấn đề còn mở và kế hoạch xác minh

Đợt xác minh ngày 01–02/11/2026 đã có bằng chứng từ quan sát và khảo sát cho phần lớn yêu cầu nghiệp vụ, nhưng vẫn còn ba hạn chế. Thứ nhất, nhóm chưa phỏng vấn trực tiếp được Ban Giám đốc Trung tâm, bộ phận thống kê và hướng dẫn viên; các thông tin từ phía Trung tâm hiện dựa trên phát ngôn đã đăng trên báo chí. Thứ hai, số liệu lưu lượng và số người trên cầu theo khung giờ mới là kịch bản ước tính. Thứ ba, mẫu khảo sát là mẫu thuận tiện gồm 50 người nên không đại diện cho toàn bộ du khách. Bảng 35 liệt kê các nội dung cần tiếp tục xác minh. Sau mỗi hoạt động, BA cập nhật

[49]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

trạng thái trong RTM; mọi thay đổi về yêu cầu Must được PM đưa vào nhật ký thay đổi theo quy trình của Project Charter.

Bảng 35. Vấn đề còn mở và kế hoạch xác minh tiếp theo

Mã	Nội dung cần xác minh	Yêu cầu bị ảnh hưởng	Kỹ thuật	Phụ trách	Thời hạn
X01	Trung tâm xác nhận cách hiểu "20 người tại một thời điểm" và các ngưỡng 15, 20 người	BRULE-01, BRULE-02, FR-04	Phỏng vấn hoặc văn bản xin ý kiến ST01 (Q1, Q2, Q6)	Khánh	13/11/2026
X02	Đo số người trên cầu và lượt qua bằng video, có cả buổi tối trong lòng cầu, thay kịch bản KB-01	KPI O1, FR-02, FR-03, FR-16	Quay video công khai hoặc được phép; đếm tay làm chuẩn	Minh, Hoan	16/11/2026
X03	Quy mô đoàn và nhu cầu thông báo trước của hướng dẫn viên	BRULE-03, FR-08	Phỏng vấn ngắn ST06 (Q24, Q25)	Hoan	13/11/2026
X04	Mẫu báo cáo và chỉ tiêu thống kê đang dùng	FR-11	Phỏng vấn ST04 (Q21–Q23)	Khánh	13/11/2026
X05	Trung tâm có cung cấp số cuống vé thu tại Chùa Cầu theo ngày hoặc theo giờ không	FR-14, FR-15	Phỏng vấn ST01, ST03 (Q3, Q17)	Khánh	13/11/2026
X06	Ý kiến pháp lý về xử lý hình ảnh khuôn mặt tại di tích	FR-09, NFR-05, BRULE-05	Văn bản xin ý kiến ST07	Khánh	Trước mốc M1 (04/12/2026)

KẾT LUẬN

Sprint 1 đã chốt phạm vi MVP và bộ yêu cầu cho dự án Hệ thống Camera AI quản lý đám đông và phân tích nhân khẩu học tại Chùa Cầu Hội An. Từ năm vấn đề nghiệp vụ, nhóm xác lập năm mục tiêu nghiệp vụ, 5 yêu cầu nghiệp vụ, 18 yêu cầu chức năng, 8 yêu cầu phi chức năng, 10 quy tắc nghiệp vụ, 13 user story với 17 tiêu chí chấp nhận và 2 use case. Bộ yêu cầu đã được đối chiếu với kết quả quan sát hiện trường và khảo sát 50 du khách ngày 01–02/11/2026; ba thay đổi chính sau xác minh là chốt ngưỡng cảnh báo 15 và 20 người, bổ sung bộ đếm vùng mặt tiền và hạ ưu tiên đối chiếu vé do tại Chùa Cầu chỉ có số cuống vé tổng hợp theo ngày. Yêu cầu được ưu tiên theo MoSCoW với trọng tâm là đếm người và cảnh báo quá tải, đồng thời giữ mô hình đa nhiệm là nội dung cốt lõi của đề tài. Cấu trúc chức năng được thể hiện qua BFD ba mức, quy trình được mô hình hóa bằng flowchart và BPMN AS-IS, TO-BE, và toàn bộ được liên kết qua ma trận truy vết.

Nhóm kiến nghị thông qua bộ yêu cầu này làm cơ sở cho Sprint 2 (sơ đồ ngữ cảnh, DFD và từ điển dữ liệu), đồng thời tiếp tục kế hoạch xác minh tại Bảng 35, ưu tiên xác nhận ngưỡng với Trung tâm (X01) và đo số người trên cầu bằng video (X02) trước ngày 16/11/2026; nếu kết quả xác minh làm thay đổi ngưỡng hoặc quy tắc, hệ thống vẫn đáp ứng được nhờ các giá trị đã được thiết kế thành tham số cấu hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Báo Công an nhân dân. (2023, ngày 04 tháng 4). *Phố cổ Hội An có đánh mất mình từ chuyện "vé tham quan"?*. https://cand.vn/pho-co-hoi-an-co-danh-mat-minh-tu-chuyen-ve-tham-quan-post688871.html

[2] Báo Nhân Dân. (2023). *Thu phí vào vùng lõi di sản Hội An: Cần hiểu đúng và đầy đủ*. https://nhandan.vn/thu-phi-vao-vung-loi-di-san-hoi-an-can-hieu-dung-va-day-du-post746894.html

[3] Báo Văn hóa. (k.n.). *Giám sát khách tham quan chùa Cầu để đảm bảo an toàn cho di tích: Cần thiết nhưng vẫn lo lắm*. https://baovanhoa.vn/van-hoa/giam-sat-khach-tham-quan-chua-cau-de-dam-bao-an-toan-cho-di-tich-can-thiet-nhung-van-lo-lam-8993.html

[4] Chính phủ. (2023). *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân*.

[5] Nhóm 50. (2026). *Bộ dữ liệu thu thập và xác minh yêu cầu Sprint 1 – Camera AI tại Chùa Cầu, Hội An* (Phiên bản 3.0) [Tài liệu nội bộ, tệp Word và Excel].

[6] Quốc hội. (2025). *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15*.

[7] Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An. (2026, ngày 05 tháng 5). *Tìm giải pháp chống thất thoát vé tham quan phố cổ Hội An*. https://hoianheritage.net/vi/bao-chi/bao-chi-ve-di-san/tim-giai-phap-chong-that-thoat-ve-tham-quan-pho-co-hoi-an-492.html

[8] Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An. (2023, ngày 08 tháng 5). *Thông tin du lịch Hội An*. https://www.hoianworldheritage.org.vn/vi/news/Dieu-can-biet/thong-tin-du-lich-hoi-an-2311.hwh

[9] Trương Hồng Tuấn. (2026a). *Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling* [Bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử].

[10] Trương Hồng Tuấn. (2026b). *Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling* [Tài liệu hướng dẫn thực hành học phần].

[11] Tuổi Trẻ Online. (2019, ngày 15 tháng 5). *Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải*. https://tuoitre.vn/han-che-khach-tham-quan-chua-cau-o-hoi-an-nham-chong-qua-tai-20190515150146087.htm

[12] VOV. (k.n.). *Quảng Nam: Điều tiết lượng người qua Chùa Cầu*. https://vov.vn/di-san/quang-nam-dieu-tiet-luong-nguoi-qua-chua-cau-550956.vov

[13] VTC News. (2024, ngày 05 tháng 8). *Đông người kín đặc tham quan Chùa Cầu sau 19 tháng đóng cửa đại trùng tu*. https://vtcnews.vn/dong-nguoi-ken-dac-tham-quan-chua-cau-sau-19-thang-dong-cua-dai-trung-tu-ar887400.html

[14] Znews. (2024). *Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An*. https://znews.vn/du-khach-la-lam-voi-dien-mao-moi-cua-chua-cau-400-nam-tuoi-o-hoi-an-post1488654.html

Tài liệu tiếng Anh

[15] Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.

[16] International Institute of Business Analysis. (2015). *A guide to the business analysis body of knowledge (BABOK Guide)* (Version 3). IIBA.

[17] Jocher, G., Qiu, J., & Chaurasia, A. (2023). *Ultralytics YOLO* (Version 8.0.0) [Computer software]. https://github.com/ultralytics/ultralytics

[18] Kärkkäinen, K., & Joo, J. (2021). FairFace: Face attribute dataset for balanced race, gender, and age for bias measurement and mitigation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision* (pp. 1548–1558).

[19] Kendall, A., Gal, Y., & Cipolla, R. (2018). Multi-task learning using uncertainty to weigh losses for scene geometry and semantics. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 7482–7491).

[20] Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN)* (Version 2.0.2). https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

[21] Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y., Yu, D., Weng, F., Yuan, Z., Luo, P., Liu, W., & Wang, X. (2022). ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box. In *European Conference on Computer Vision (ECCV 2022)*. Springer.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Phân công công việc Sprint 1

Bảng 36. Phân công công việc Sprint 1

Công việc	Phụ trách	Đầu ra	Phụ thuộc
Sổ đăng ký các bên liên quan, kế hoạch thu thập yêu cầu, bộ câu hỏi	Hoan	Chương 1; Phụ lục B, C	Business Case
Phân tích tài liệu; khảo sát du khách KS-01	Khánh	Mục 1.4	Bộ câu hỏi
Quan sát hiện trường QS-01; hiện trạng AS-IS, vấn đề	Hoan, Khánh	Mục 1.4; Chương 2	-
Kịch bản tải KB-01	Hoan, Minh	Mục 1.4.3	QS-01
Bối cảnh, mục tiêu, phạm vi BRD	Khánh	Chương 3	Chương 2
Yêu cầu chức năng, phi chức năng	Minh	Mục 4.3, 4.4	Chương 3
Yêu cầu nghiệp vụ, sổ đăng ký yêu cầu, kiểm tra chất lượng	Khánh	Mục 4.1, 4.2, 4.5	Chương 3
Quy tắc nghiệp vụ, user story, tiêu chí chấp nhận	Hoan	Chương 5; mục 6.1, 6.2	Chương 4
Use case, BFD, flowchart, BPMN	Minh	Mục 6.3; Chương 8	Chương 4, 5
MoSCoW, MVP, Product Backlog, ước lượng	Khánh, Minh	Chương 7; tệp Backlog	Chương 6
RTM, rà soát yêu cầu, biên tập	Khánh	Chương 9, 10; tệp RTM	Toàn bộ

Phụ lục B. Phiếu khảo sát du khách

Phiếu được phát tại khu vực gần Chùa Cầu sau khi người tham gia đồng ý; không thu thập họ tên, số điện thoại hay hình ảnh. Bản tiếng Anh được chuẩn bị cho khách quốc tế với nội dung tương đương.

Bảng 37. Phiếu khảo sát du khách

Câu	Nội dung câu hỏi	Phương án trả lời
1	Bạn là khách trong nước hay quốc tế?	Trong nước / Quốc tế
2	Bạn đi theo hình thức nào?	Cá nhân, gia đình / Đoàn từ 10 người trở lên
3	Hôm nay bạn đã phải chờ để lên Chùa Cầu bao lâu?	Không chờ / Dưới 5 phút / 5–15 phút / Trên 15 phút
4	Khi ở trên cầu, bạn cảm thấy mức độ đông như thế nào?	1 (rất vắng) đến 5 (rất đông)
5	Bạn có sẵn sàng chờ tối đa bao lâu nếu cầu đang đầy?	Dưới 3 phút / 3–5 phút / 5–10 phút / Trên 10 phút

Câu	Nội dung câu hỏi	Phương án trả lời
6	Đèn hoặc bảng báo “Cầu đang đầy” có giúp ích cho bạn không?	1 (không giúp) đến 5 (rất hữu ích)
7	Bạn có đồng ý khu vực có camera đếm người nếu không lưu hình ảnh khuôn mặt?	Đồng ý / Đồng ý có điều kiện / Không đồng ý
8	Bạn có mua vé tham quan phố cổ hôm nay không?	Có / Không / Không biết cần vé
9	Điều gì khiến bạn quan tâm nhất khi có camera tại di tích?	An toàn / Quyền riêng tư / Độ chính xác / Thời gian lưu dữ liệu / Mục đích sử dụng / Không quan ngại
10	Góp ý khác của bạn	Câu hỏi mở

Phụ lục C. Phiếu quan sát và đếm thủ công

Phiếu dùng cho các phiên đếm tay làm chuẩn khi đo bằng video ở Sprint 2 (X02). Mỗi phiên quan sát kéo dài 60 phút ở hai khung giờ (một khung giờ thường và một khung giờ cao điểm). Hai thành viên đếm độc lập số người trên cầu mỗi 5 phút để kiểm tra độ nhất quán; số liệu được dùng làm chuẩn so sánh cho FR-02 và làm số liệu nền cho KPI O1.

Bảng 38. Phiếu quan sát và đếm thủ công

Thời điểm	Người đếm 1	Người đếm 2	Có đoàn ≥ 10 người?	Có hành động điều tiết?	Ghi chú
hh:00			Có / Không	Có / Không	
hh:05			Có / Không	Có / Không	
hh:10			Có / Không	Có / Không	
…					
hh:55			Có / Không	Có / Không	